

DISCOVERY DE VIABILIDADE DE NEGÓCIO

Locação de frota elétrica

Locadora de Frota Elétrica para Motoristas de Aplicativo e Frotas Corporativas

Locação de veículos 100% elétricos para motoristas de aplicativo e frotas corporativas, com ecossistema de serviços, base operacional própria e recarga residencial subsidiada. Praça principal: município de São Paulo.

Uma entrega MonyU

Conduzido por

BARTÔ

Estudo de Viabilidade de Negócio

Centro de Inteligência de Negócios MonyU

REGIÃO

Município de São Paulo ·
SP

DATA

2026-07-29

VERSÃO

2.0

REAVALIAR EM

2026-10-29

Carta de abertura

Locação de frota é um negócio simples de explicar e difícil de fazer dar certo. A receita é previsível, a operação é conhecida e o cliente existe. O que decide o resultado quase sempre está num lugar só, e é um lugar que raramente aparece no plano inicial: o custo real do ativo ao longo do ciclo.

Este Discovery foi conduzido para responder a uma pergunta específica: uma frota elétrica dedicada a motoristas de aplicativo e a frotas corporativas em São Paulo remunera o capital que exige? Para responder, construímos um modelo financeiro próprio, com cada premissa registrada, e testamos a ideia contra as evidências disponíveis — incluindo as evidências que contrariam a tese.

O trabalho foi feito com independência analítica. Isso significa que procuramos ativamente o que poderia derrubar o negócio, e não apenas o que o sustenta. O capítulo da sabatina reúne dezesseis perguntas feitas com essa intenção, com as respostas que encontramos e, onde não encontramos, com o reconhecimento de que a pergunta segue aberta.

O que você vai ler não é um documento otimista nem pessimista. A operação que a sua ideia descreve é boa: a margem de contribuição é excelente para o setor. A dificuldade está concentrada em um ponto, e esse ponto é negociável. Por isso a recomendação não trata de quanto investir — trata do que precisa estar contratado antes de investir.

Se eu fosse ler este documento pela primeira vez, começaria pelo resumo executivo, iria direto à sabatina e só depois voltaria ao modelo financeiro. É o caminho mais curto entre a sua pergunta e a decisão que ela exige.

BARTÔ

Estudo de Viabilidade de Negócio
Centro de Inteligência de Negócios MonyU

Sumário

- | | | | |
|--|--|--|-------------------------------------|
| 1. Carta de abertura | 7. Metodologia | 14. Ambiente macro | 25. Plano de validação |
| 2. O mercado existe e a operação é boa. O ativo é que não se paga sozinho. | 8. A oportunidade | 15. Estrutura competitiva | 26. SWOT |
| 3. Recomendação | 9. Quem paga, e por quê | 16. Quem já disputa o mesmo cliente | 27. Cruzamento TOWS |
| 4. Como ler este estudo | 10. Tamanho do mercado | 17. Lean Canvas | 28. Sabatina do modelo de negócio |
| 5. Sobre os materiais que originaram o estudo | 11. O que ainda não está no gráfico | 18. Precificação | 29. Pré-morte |
| 6. Premissas e lacunas | 12. O que já aconteceu com quem tentou | 19. Operações e tecnologia | 30. A tese favorável |
| | 13. Insights | 20. Jurídico, regulatório e tributário | 31. A tese contrária |
| | | 21. Sustentabilidade | 32. Scorecard |
| | | 22. Economia unitária | 33. Plano de ação |
| | | 23. Sensibilidade | 34. Recomendação final |
| | | 24. Riscos | 35. Perguntas em aberto |
| | | | 36. Fontes, referências e validação |

O mercado existe e a operação é boa. O ativo é que não se paga sozinho.

Recomendação: **AVANÇAR COM CONDIÇÕES** · Pontuação 59,3/100 · Confiança média · Reavaliar em 2026-10-29

MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

53% / 55%

Aplicativo e corporativo. Operação saudável.

MARGEM APÓS O CUSTO DO ATIVO

-R\$ 962

Por veículo, por mês, no segmento de aplicativo, sem subsídio.

SUBSÍDIO DE PLATAFORMA PRATICADO

R\$ 2.000

Por veículo, por mês. Maior que o déficit.

ESCALA MÍNIMA EFICIENTE

70 veículos

Abaixo disso o custo fixo não dilui.

Os quatro achados que sustentam a decisão

- 1. A eletrificação cria R\$ 1.802 por mês de economia para o motorista — e o mercado já devolve 94% disso à locadora no preço.** O espaço de preço existe e já está sendo cobrado. Mesmo assim não cobre o ativo. A pergunta do estudo deixou de ser se dá para cobrar mais.
- 2. O déficit unitário é de R\$ 962 e o subsídio de plataforma é de R\$ 2.000.** A viabilidade do segmento de aplicativo é, hoje, uma decisão de terceiro. Isso desloca o ativo estratégico da frota para o contrato.
- 3. O limite de garantia da bateria é por quilometragem, não por tempo.** A 1.800 km/mês o corporativo estica o ciclo para 48 meses e derruba a depreciação mensal em R\$ 682 — mais que a diferença de preço entre os segmentos. É uma vantagem física, difícil de um concorrente anular.
- 4. Nenhuma alavanca isolada fecha a conta.** Preço de equilíbrio acima do teto de mercado, residual de equilíbrio implausível, veículo 34% mais barato indisponível. Só fecha por combinação.

O que precisa ser verdade

- **1.** Programa de plataforma vigente que cubra no mínimo R\$ 1.000 por veículo por mês por 24 meses, ou renúncia formal ao segmento de aplicativo.
- **2.** Piso de recompra contratado em 45% ou mais a 110 mil quilômetros, firmado no ato da compra da frota.
- **3.** Cartas de intenção corporativas cobrindo no mínimo 45 veículos a R\$ 3.600 ou mais, em até 90 dias.

Custo total da validação: R\$ 134.000 — cerca de 1,8% do capital que estaria em risco na frota mínima de 70 veículos. As cinco ações prioritárias são contratos e cotações, não investimento.

Recomendação

AVANÇAR COM CONDIÇÕES

A tese é boa e a sequência proposta está invertida. O negócio tem operação saudável, uma vantagem regulatória com prazo e um segmento — o corporativo — cuja economia se sustenta por razão física, não comercial. O que não existe ainda é a condição que faz a conta fechar.

Avance para negociar, não para comprar. As três condições listadas custam menos de R\$ 130 mil e definem se o negócio existe. Nenhum veículo deve ser adquirido antes delas.

Se as três condições falharem simultaneamente, a recomendação vira **NÃO AVANÇAR** — e isso está explicitado na sabatina (SAB-16), para que a decisão não dependa de interpretação.

Por que não é AVANÇAR

Porque a economia unitária é negativa nos dois segmentos hoje, e a variável que a corrige é um contrato que a empresa não controla. Recomendar avanço pleno seria transferir ao cliente um risco que o estudo consegue nomear.

Por que não é ADIAR E VALIDAR

Porque a janela regulatória tem prazo — a isenção de rodízio vale até 2030 [SRC-003] — e porque as validações necessárias são rápidas e baratas. Adiar custaria mais que validar.

Por que não é PIVOTAR

Porque a ideia não precisa mudar de natureza — precisa mudar de ordem e de centro de gravidade. O segmento corporativo, que hoje aparece como complemento, é o que sustenta a economia do ativo. Isso é um ajuste de prioridade dentro da mesma tese, não um pivô.

Como ler este estudo

Este documento distingue rigorosamente cinco coisas, e o rótulo aparece sempre que houver risco de confusão:

Categoria	O que significa	Como aparece
Fato externo	Verificado em fonte acessada e validada	Seguido de [SRC-000]
Dado do cliente	Informado por você, não verificado por nós	Marcado como premissa do cliente
Premissa	Valor adotado por nós, com justificativa	Código ASM-000
Cálculo	Resultado de fórmula sobre premissas	Reproduzível no modelo
Estimativa	Inferência com incerteza declarada	Sempre com grau de confiança

Os intervalos importam mais que os pontos. Quando uma premissa tem confiança baixa, o número exato vale menos que a faixa. Quatro das sete premissas mais decisivas deste estudo têm confiança baixa, e nenhuma delas se resolve com pesquisa — todas exigem cotação, contrato ou teste de campo.

As premissas que mais mexem no resultado são, nesta ordem: preço da locação (ASM-019), preço de aquisição do veículo (ASM-001 e ASM-002), valor residual (ASM-004) e existência do subsídio de plataforma (ASM-055). Se você quiser contestar a conclusão, é por aí que se começa.

Sobre os materiais que originaram o estudo

O estudo partiu de três insumos, tratados com pesos distintos conforme a natureza de cada um.

Insumo	Natureza	Como foi tratado
Documento de estratégia comercial	Formulação de hipóteses, sem modelo financeiro nem fontes	Insumo de hipótese. Os números foram registrados como premissas a validar, não como fatos.
Anotações de definição de produto	Definições do negócio	Registradas como premissas do cliente, sujeitas a validação.
Identidade visual e escolha do veículo	Decisão já tomada	Adotada como dado do projeto.

Uma observação sobre a consistência entre os insumos

Os materiais descrevem dois negócios diferentes. O documento de estratégia foi construído sobre uma frota **a combustão** — cita modelos a gasolina, cartão de combustível e comissão em troca de óleo, e não trata de eletrificação. A escolha de marca e de veículo define uma **frota elétrica mono-modelo**.

Registramos isso porque não é um detalhe de execução. Parte relevante das ideias comerciais propostas depende de combustível e não sobrevive à eletrificação, e a alavanca apontada como a mais promissora — a dupla jornada, com dois motoristas por veículo — é incompatível com a autonomia do veículo escolhido e eliminaria justamente a janela noturna de recarga barata.

É preciso escolher uma das duas teses, e este estudo foi conduzido sobre a tese elétrica, que é a que a identidade visual e a definição de produto estabelecem.

O que o documento de estratégia acerta, e foi mantido

- Recusar a competição por preço contra os incumbentes — está certo, e o modelo confirma.
- Eleger o tempo médio de permanência como indicador central da operação.
- Vender renda líquida, não veículo. É exatamente aí que a eletrificação muda a matemática.
- Validar com frota pequena antes de escalar — com a ressalva, adiante, de que a escala mínima eficiente é maior do que a prevista.

Premissas e lacunas

O modelo registra **59 premissas**, cada uma com código, valor, unidade, fonte, grau de confiança e justificativa. Abaixo, as que mais afetam a conclusão.

Código	Premissa	Valor	Confiança
ASM-001	Preço de lista do veículo elétrico base (hatch compacto, 30 kWh)	R\$ 119.800	Alta
ASM-002	Desconto de venda direta a locadora	9%	Media
ASM-004	Valor residual após 30 meses e 120 mil km (segmento aplicativo)	45%	Baixa
ASM-005	Ciclo de renovação no segmento aplicativo	30 meses	Alta
ASM-019	Mensalidade do segmento aplicativo, energia inclusa	R\$ 4.200	Media
ASM-020	Mensalidade do segmento corporativo, energia inclusa	R\$ 3.600	Media
ASM-025	Seguro mensal por veículo	R\$ 540	Media
ASM-026	Alíquota de IPVA em São Paulo	4%	Alta
ASM-011	Fator de correção para uso urbano intensivo com ar-condicionado	1.25 multiplicador	Baixa
ASM-055	Subsídio de plataforma por veículo alugado	R\$ 2.000	Baixa

Registro completo das premissas no apêndice do modelo. Fonte: modelo financeiro MonyU.

Lacunas declaradas

Lacuna	Efeito	Como resolver
Fator de emissão da matriz elétrica	Impede calcular emissões evitadas em toneladas de CO ₂	Incorporar fonte oficial antes de qualquer alegação quantitativa de emissões evitadas
Preço de locação corporativa de elétrico	Premissa com confiança baixa e efeito relevante	Cotação real junto a três operadores (EXP-06)
Vigência dos programas de plataforma	Premissa com confiança baixa e efeito dominante	Contato formal com as plataformas (EXP-01)
Destinação e segunda vida da bateria	Custo de fim de vida não precificado	Levantar obrigação legal e valor de segunda vida antes da primeira renovação de frota
Composição e experiência da equipe	Critério do scorecard sem base para avaliação	Mapear competências e lacunas antes do aporte
Regime de IPVA aplicável a locadora	Pode alterar o custo de R\$ 273/veículo/mês	Consulta formal à SEFAZ-SP

Metodologia

O Discovery segue o protocolo MonyU: enquadramento, levantamento com validação individual de fontes, construção do modelo, síntese, sabatina e auditoria de qualidade. Cada frente é conduzida com contrato próprio de escopo, método e critério de conclusão.

Protocolo de fontes

Resultado de busca não é fonte. Snippet não é fonte. Resumo automático não é fonte. Toda fonte foi acessada, lida, classificada e relacionada às afirmações que sustenta. Fontes com nota abaixo de 60 não sustentam conclusão crítica — apenas delimitam faixa de premissa, e isso está declarado onde ocorre.

Modelo financeiro

O modelo é código, não planilha narrada. Qualquer premissa pode ser alterada e o resultado se recompõe de forma coerente. Economia unitária fechada antes de qualquer projeção, com margem após o custo do ativo — e não margem de contribuição — como métrica central, porque o negócio é intensivo em ativo e o LTV sobre margem de contribuição infla o resultado de forma enganosa.

O que este estudo não faz

- Não substitui parecer jurídico, contábil, tributário ou de engenharia elétrica.
- Não audita as informações fornecidas pelo cliente.
- Não estima emissões em toneladas de CO₂ — o fator de emissão da matriz elétrica está fora do escopo contratado.
- Não avalia a capacidade da equipe — não houve informação disponível sobre o time.

A oportunidade

O ENUNCIADO CENTRAL

Para **frotas corporativas urbanas e motoristas de aplicativo de alta quilometragem em São Paulo**, que enfrentam **o custo do combustível e, no caso das empresas, metas de descarbonização sem frota disponível**, o negócio oferece **locação de veículos elétricos com recarga instalada, manutenção e seguro inclusos**, produzindo **redução do custo por quilômetro e acesso ao rodízio de São Paulo em todos os dias da semana**, diferentemente de **locadoras a combustão e da compra de veículo próprio**, porque **o ativo elétrico custa menos por quilômetro rodado e é o único isento de rodízio na capital**.

As premissas fatais

Três premissas cuja falsidade derruba o negócio inteiro. Cada uma tem, adiante, o experimento que a refutaria.

#	Premissa fatal	O que a refutaria
1	Existe programa de plataforma acessível que cubra o déficit unitário	EXP-01 sem resposta favorável em 60 dias
2	Existe comprador para a frota usada a preço próximo de 45%	EXP-03 com melhor oferta abaixo de 38%
3	Empresas pagam prêmio por frota elétrica com relatório de emissões	EXP-06 com menos de 20 veículos em 90 dias

Quem paga, e por quê

O cliente, o usuário e o pagador coincidem no segmento de aplicativo e se separam no corporativo — onde quem decide é a área de frota ou de sustentabilidade, quem usa é o colaborador e quem paga é a empresa. São processos de venda completamente diferentes.

Motorista de aplicativo de alta intensidade **PRIORIDADE 1**

Dimensão	Descrição
Perfil	Roda acima de 3.500 km/mês, usa o veículo como ferramenta única de renda, tem residência com possibilidade de instalar carregador.
Tarefa a resolver	Maximizar a renda líquida do mês, não possuir um carro.
Valor percebido	Economia de cerca de R\$ 1.802/mês em combustível, mais isenção de rodízio na capital.
Objeção principal	Autonomia de 250 a 280 km exige planejamento; recarga demora; medo de ficar sem carga em corrida longa.
Evidência	Programas de plataforma com lotes de centenas de veículos elétricos indicam demanda comprovada [SRC-005; SRC-006].
Lacuna	Não há dado público sobre disposição a pagar declarada nesse recorte. Exige EXP-05.

Frota corporativa de serviço urbano **PRIORIDADE 1**

Dimensão	Descrição
Perfil	Empresa com equipe de campo, vendas ou serviço, rodagem de 1.500 a 2.500 km/mês por veículo, sede na capital.
Tarefa a resolver	Reduzir custo total da frota e cumprir meta de descarbonização com evidência auditável.
Valor percebido	Custo por quilômetro menor, isenção de rodízio, relatório de emissões evitadas.
Objeção principal	Autonomia para deslocamento intermunicipal; disponibilidade de recarga em obra ou cliente.
Evidência	Uso de 1.800 km/mês permite ciclo de 48 meses dentro da garantia — vantagem estrutural de custo.
Lacuna	Preço praticado em locação corporativa de elétrico não foi obtido. Confiança baixa em ASM-020.

Motorista de aplicativo de baixa intensidade **PRIORIDADE 3**

Dimensão	Descrição
Perfil	Roda abaixo de 2.500 km/mês, complementa outra renda.
Tarefa a resolver	Ganho complementar com risco baixo.
Valor percebido	Reduzido: a economia de combustível escala com o quilômetro, e ele roda pouco.
Objeção principal	A mensalidade do elétrico não se paga no volume que ele roda.
Evidência	Decorre diretamente do modelo: abaixo de 2.500 km/mês a economia não cobre o prêmio de preço.

Dimensão	Descrição
Lacuna	Nenhuma — o segmento é desaconselhado por construção econômica.

Permissionário de táxi **PRIORIDADE 2**

Dimensão	Descrição
Perfil	Detentor de alvará, com acesso a isenção de IPI e ICMS na compra de veículo.
Tarefa a resolver	Renovar o veículo com o menor custo tributário possível.
Valor percebido	A isenção fiscal derruba o preço do veículo abaixo de R\$ 100 mil [SRC-008] — vantagem que o motorista de aplicativo não tem.
Objeção principal	Tende a comprar em vez de alugar, justamente por causa da isenção.
Evidência	A diferença de preço entre o canal com isenção e o canal de frotista é material e documentada.
Lacuna	Fora do escopo deste Discovery. Registrado como oportunidade adjacente.

A economia que o motorista enxerga

Item	Combustão	Elétrico	Diferença
Rodagem mensal	4.000 km	4.000 km	—
Insumo	364 litros de gasolina	639 kWh	—
Custo mensal	R\$ 2.345	R\$ 543	R\$ 1.802

Unidade: R\$/mês · Período: julho de 2026 · Fonte: preço de combustível [SRC-014], tarifa de energia [SRC-013], consumo do veículo [SRC-007] com fator de uso intensivo (ASM-011). Leitura executiva: a eletrificação libera cerca de R\$ 1.800 por mês no bolso do motorista — e é essa folga que financia a mensalidade mais alta.

Tamanho do mercado

TAM

8.600.000 mil reais

R\$ 8,6 bi por ano

SAM

1.900.000 mil reais

R\$ 1,9 bi por ano

SOM

41.600 mil reais

R\$ 42 mi por ano

CHR-001 · Funil de mercado · Unidade: R\$/ano · Período: 2026 · Fontes: [SRC-015; SRC-016]. Leitura executiva: o mercado é grande, mas o recorte elegível a elétrico é 22% dele, e o capturável em 36 meses é 2,2% do recorte.

TAM — R\$ 8.600.000.000 por ano

Locação para motoristas de aplicativo no município de São Paulo. **Fórmula:** motoristas cadastrados × taxa de locação × mensalidade média × 12. 570 mil motoristas cadastrados [SRC-015] × 22% que alugam × R\$ 2.900/mês × 12 meses.

SAM — R\$ 1.900.000.000 por ano

Recorte elegível a veículo elétrico. **Fórmula:** TAM × perfil de quilometragem × acesso a recarga residencial. Filtros: rodagem acima de 3.000 km/mês (52%) e residência com possibilidade de instalar carregador (42%).

SOM — R\$ 41.600.000 por ano

Capturável em 36 meses com capital e capacidade reais. **Fórmula:** frota-alvo × ocupação × mensalidade × 12. 800 veículos × 88% de ocupação × R\$ 4.200 × 12. Construído por capacidade instalada, não por percentual do SAM.

CONFLITO DE FONTES DECLARADO

As duas fontes disponíveis sobre o número de motoristas divergem por construção. A Prefeitura de São Paulo informa cerca de 570 mil motoristas **cadastrados** na capital [SRC-015]; o IBGE em conjunto com a Unicamp identificou 704 mil pessoas **ocupadas** na atividade em todo o país [SRC-016]. Cadastro acumulado e ocupação efetiva medem coisas diferentes, e o número municipal maior que metade do nacional indica que o cadastro contém inativos. Adotamos o dado municipal apenas como limite superior, aplicando o filtro de atividade dentro do SAM, e mantivemos o conflito visível. O dimensionamento tem confiança **média** por causa dessa divergência.

O SOM não é um percentual arbitrário do SAM. Ele é construído de baixo para cima: 800 veículos de capacidade instalada, 88% de ocupação, mensalidade de R\$ 4.200, doze meses. É o que o capital e a operação conseguem entregar, não o que o mercado comporta.

O que ainda não está no gráfico

Sinal não é tendência. Tendência já está no gráfico e todo mundo vê. Sinal é o indício precoce do que ainda não está. Cada um abaixo traz o **gatilho de confirmação**: o evento público que dirá se ele virou realidade, sem precisar refazer o estudo.

SIG-001 • Plataformas migraram de incentivo à adoção para subsídio direto e estruturado

Campo	Conteúdo
Evidência	Programas com lotes de 100 a 300 veículos elétricos em parceria com locadoras e fabricante, com parte da mensalidade custeada pela plataforma [SRC-005; SRC-006].
Estágio	Consolidando · horizonte de 12 meses
Direção	Favorável
Se confirmar	Vira canal de distribuição com economia unitária resolvida — a condição que torna o segmento de aplicativo viável.
Se não confirmar	O segmento de aplicativo permanece deficitário em R\$ 962 por veículo por mês e não deve ser priorizado.
Gatilho de confirmação	Publicação de novo edital ou programa de fomento à frota elétrica por qualquer plataforma na praça de São Paulo.

SIG-002 • Imposto de importação de elétricos atinge o teto e encerra o escalonamento

Campo	Conteúdo
Evidência	Alíquota de 35% para BEV a partir de julho de 2026, encerrando o cronograma iniciado em 2024 [SRC-011].
Estágio	Consolidado · horizonte de Já ocorreu
Direção	Ambíguo
Se confirmar	O novo importado encarece e tende a sustentar o preço do seminovo elétrico nacional — vetor favorável ao valor residual.
Se não confirmar	Se o fabricante absorver a alíquota na margem, o efeito de sustentação do usado não se materializa.
Gatilho de confirmação	Movimento de preço da tabela de referência para elétricos nacionais nos próximos dois trimestres.

SIG-003 • Renovação de geração do veículo-base anunciada

Campo	Conteúdo
Evidência	Nova geração do modelo prevista para 2028 e versão híbrida para 2027 [SRC-009].
Estágio	Emergente · horizonte de 24 a 36 meses
Direção	Desfavorável

Campo	Conteúdo
Se confirmar	A frota comprada em 2026 será revendida competindo com uma geração de autonomia superior — pressão adicional sobre o residual.
Se não confirmar	O ciclo de renovação atrasa e a frota atual sai antes da pressão.
Gatilho de confirmação	Confirmação da data de lançamento pelo fabricante ou início de pré-venda.

SIG-004 · Infraestrutura de recarga deixou de ser gargalo e virou fornecedor maduro

Campo	Conteúdo
Evidência	Rede nacional consolidada em cinco anos, integrada a aliança setorial com plataforma, montadoras e locadoras [SRC-023].
Estágio	Consolidando · horizonte de 12 meses
Direção	Favorável
Se confirmar	Recarga vira contrato de fornecimento, não projeto de engenharia — reduz capex e tempo de implantação.
Se não confirmar	A empresa precisa internalizar competência de energia que não estava no escopo original.
Gatilho de confirmação	Disponibilidade de contrato de recarga corporativa com preço fechado por kWh na praça.

SIG-005 · O benefício regulatório mais valioso tem prazo

Campo	Conteúdo
Evidência	Isenção de rodízio prorrogada até 31/12/2030 [SRC-003].
Estágio	Consolidado · horizonte de 48 meses
Direção	Ambíguo
Se confirmar	Há uma janela definida de quatro anos para construir posição enquanto a vantagem existe.
Se não confirmar	Nova prorrogação mantém a vantagem — mas planejar contando com isso é assumir risco político.
Gatilho de confirmação	Movimentação legislativa municipal sobre o tema a partir de 2029.

O que já aconteceu com quem tentou

Seis casos reais, três com resultado positivo e três negativos. Os fracassos costumam ser omitidos deste tipo de seção — e são os mais informativos.

CAS-001 • Programa de plataforma com fabricante e locadora, São Paulo **SUCESSO PARCIAL**

Campo	Conteúdo
O que tentaram	Lote de 300 veículos elétricos ofertados a motoristas com parte da mensalidade subsidiada pela plataforma.
O que funcionou	A demanda apareceu. O subsídio resolveu a lacuna de economia unitária que trava o segmento.
O que quebrou	Escala limitada ao lote. O programa é decisão da plataforma, não da locadora.
Causa raiz	A viabilidade veio de fora da operação. A locadora executa; não controla a variável que a sustenta.
Transferibilidade	Alta
Lição acionável	Buscar o contrato de plataforma ANTES de comprar frota, não depois.
Fonte	[SRC-005]

CAS-002 • Locadora exclusiva de elétricos para aplicativo **SUCESSO PARCIAL**

Campo	Conteúdo
O que tentaram	Operação inteiramente dedicada a elétricos para motorista de aplicativo — a mesma tese analisada aqui.
O que funcionou	Provou que o nicho existe e sustenta uma operação especializada.
O que quebrou	Porte pequeno limita poder de compra e de negociação com fabricante e plataforma.
Causa raiz	Sem escala, a empresa é tomadora de preço nos dois lados — compra caro e não acessa subsídio relevante.
Transferibilidade	Alta
Lição acionável	Especialização é diferenciação real, mas não substitui escala mínima.
Fonte	[SRC-018]

CAS-003 • Locadora nacional entrando em elétricos por parceria **SUCESSO**

Campo	Conteúdo
O que tentaram	Adicionou linha elétrica à frota existente via parceria com fabricante e rede de recarga, sem alterar o modelo.
O que funcionou	Risco baixo, capex incremental, aprendizado sem comprometer a operação principal.
O que quebrou	Nada relevante — mas também não construiu diferenciação.

Campo	Conteúdo
Causa raiz	Estratégia de opção: participa da categoria sem apostar nela.
Transferibilidade	Baixa
Lição acionável	Só funciona para quem já tem frota. Não é caminho para quem começa.
Fonte	[SRC-019; SRC-020]

CAS-004 • Plataforma internacional de mobilidade encerra operação no Brasil **FRACASSO**

Campo	Conteúdo
O que tentaram	Operou como plataforma de transporte concorrendo com os dois líderes.
O que funcionou	Construiu base inicial em algumas praças.
O que quebrou	Não alcançou densidade para competir em preço e tempo de espera; encerrou a operação no país.
Causa raiz	Negócio de rede sem massa crítica perde para quem já a tem. Densidade não se compra devagar.
Transferibilidade	Média
Lição acionável	Alerta para o ecossistema proposto: efeito de rede exige massa que uma frota pequena não gera.
Fonte	[SRC-025]

CAS-005 • Plataforma de carona compartilhada encerrada após aporte relevante

FRACASSO

Campo	Conteúdo
O que tentaram	Intermediação de caronas intermunicipais, com aporte de cerca de US\$ 11 milhões em 2015.
O que funcionou	Crescimento rápido de base cadastrada e presença em várias praças.
O que quebrou	Encerrou todas as operações no ano seguinte ao aporte.
Causa raiz	Receita por transação insuficiente para cobrir o custo de aquisição em um mercado sem recorrência.
Transferibilidade	Média
Lição acionável	Base cadastrada não é receita. No nosso caso, motorista cadastrado sem contrato ativo não paga o ativo.
Fonte	[SRC-027]

CAS-006 • Operação de micromobilidade encerrada no Brasil **FRACASSO**

Campo	Conteúdo
O que tentaram	Frota própria de veículos leves distribuída em capitais, com capital internacional.
O que funcionou	Adoção inicial forte e reconhecimento de marca imediato.
O que quebrou	Custo de manutenção, vandalismo e reposição de ativo acima do previsto; saída do país.

Campo	Conteúdo
Causa raiz	Negócio intensivo em ativo cujo custo real de operar a frota só apareceu depois da escala.
Transferibilidade	Alta
Lição acionável	É o risco mais próximo do nosso: o custo do ativo em uso intensivo só se revela operando, não modelando.
Fonte	[SRC-027]

CAS-007 • Frota de aplicativo a combustão em locadora tradicional SUCESSO

Campo	Conteúdo
O que tentaram	Locação semanal a motorista de aplicativo, com manutenção inclusa e contratação simplificada.
O que funcionou	Modelo consolidado, com três operadores nacionais relevantes e um digital.
O que quebrou	Margem por veículo comprimida; competição por preço.
Causa raiz	Categoria madura, com produto pouco diferenciado e barreira de entrada baixa para quem tem capital.
Transferibilidade	Alta
Lição acionável	É a guerra que não vale a pena travar: produto pouco diferenciado, barreira de entrada baixa para quem tem capital.
Fonte	[SRC-019; SRC-020; SRC-021]

Insights

Seis conclusões que só existem no cruzamento entre sinais, casos e ambiente macro. Cada uma declara de onde veio.

1. A VIABILIDADE DO SEGMENTO DE APLICATIVO É, HOJE, UMA DECISÃO DE TERCEIRO

O déficit unitário é de R\$ 962 por veículo por mês; o subsídio praticado é de R\$ 2.000 [SIG-001; CAS-001]. Quem decide se o negócio fecha não é a locadora — é a plataforma. Isso desloca o ativo estratégico da frota para o contrato.

Origem: SIG-001 · CAS-001 · CAS-002

2. O CORPORATIVO GANHA POR FÍSICA, NÃO POR COMÉRCIO

O limite de garantia da bateria é por quilometragem. A 1.800 km/mês o ciclo estica para 48 meses e a depreciação mensal cai R\$ 682 — mais que a diferença de preço entre os segmentos. É uma vantagem que o concorrente não anula com desconto.

Origem: Modelo financeiro · SIG-003

3. EXISTE UMA JANELA REGULATÓRIA COM DATA PARA FECHAR

A isenção de rodízio vale até 2030 [SIG-005] e é específica de São Paulo. São quatro anos para construir posição usando uma vantagem que nenhum concorrente a combustão consegue igualar — e que pode não ser renovada.

Origem: SIG-005 · PESTAL Legal

4. O MAIOR RISCO DE VALOR RESIDUAL NÃO É A BATERIA: É A PRÓXIMA GERAÇÃO

A nova geração do modelo-base chega em 2028 [SIG-003], quando a frota comprada hoje estará sendo revendida. Autonomia superior no lançamento desvaloriza o estoque anterior mais rápido que o desgaste.

Origem: SIG-002 · SIG-003 · CAS-003

5. CRESCER ANTES DE A UNIDADE FECHAR É O PADRÃO DOS FRACASSOS ESTUDADOS

Os dois casos de insucesso analisados têm a mesma causa raiz: escala financiada por capital, não por margem [CAS-004; CAS-005]. Em negócio de ativo, cada veículo adicional com margem negativa multiplica a perda.

Origem: CAS-004 · CAS-005

6. A ECONOMIA DA ELETRIFICAÇÃO É GRANDE, E QUASE TODA ELA JÁ ESTÁ PRECIFICADA

São R\$ 1.802/mês de economia para o motorista, e o diferencial de preço praticado no mercado devolve cerca de 94% disso à locadora. O espaço de preço existe, já está sendo cobrado, e mesmo assim não cobre o ativo.

Origem: Modelo financeiro - SRC-014

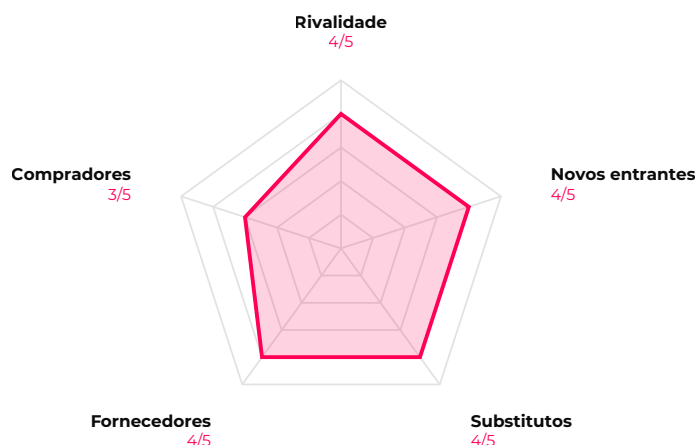
Ambiente macro

Seis dimensões, cada uma com o que muda concretamente no negócio. Vetor sem consequência específica não entrou.

Dimensão	Vetor	Direção	Horizonte	Consequência para o negócio
Político	Política industrial de eletrificação com produção local incentivada; imposto de importação de elétricos elevado a 35% em julho de 2026 [SRC-011].	Favorável	Já ocorrendo	O veículo-base é montado no Brasil [SRC-010] e fica fora da alíquota. Concorrente que opere frota importada perde competitividade de custo.
Econômico	Reajuste tarifário de energia de 10,18% em média na distribuidora da praça, com 15% na alta tensão [SRC-013].	Desfavorável	Já ocorrendo	Encarece a recarga. Como no caso-base a energia é paga pelo motorista, reduz a economia dele e aperta o espaço de preço da locadora.
Social	570 mil motoristas cadastrados na capital, atividade em expansão [SRC-015].	Favorável	Já ocorrendo	Base de clientes ampla e renovável, com alta rotatividade — o que corta os dois lados: facilita captar e dificulta reter.
Tecnológico	Nova geração do modelo-base prevista para 2028 e versão híbrida para 2027 [SRC-009].	Desfavorável	24 a 36 meses	Renovação de produto deprecia o estoque da geração atual. Atinge diretamente o valor residual da frota comprada hoje.
Ambiental	Metas corporativas de descarbonização e compromisso das plataformas com emissão líquida zero [SRC-024].	Favorável	12 a 36 meses	Converte a frota elétrica em argumento de venda no segmento corporativo, que é onde a economia unitária é melhor.
Legal	Isenção de rodízio municipal para elétricos, prorrogada até 2030 [SRC-001; SRC-002; SRC-003]. Elétrico NÃO é isento de IPVA estadual em SP [SRC-004].	Ambíguo	Vigente	O rodízio é a maior vantagem competitiva regulatória disponível e é específica de São Paulo. O IPVA de 4% é um custo que muitos planos de negócio erram por presumir isenção.

Fontes indicadas em cada vetor. Leitura executiva: o vetor legal é o mais favorável e o tecnológico é o mais ameaçador — a nova geração do veículo chega quando esta frota for revendida.

Estrutura competitiva



CHR-002 · Intensidade de 1 (fraca) a 5 (intensa) · Período: 2026 · Fontes: [SRC-018 a SRC-022; SRC-024]. Leitura executiva: quatro das cinco forças são intensas. É um setor estruturalmente difícil, e isso não muda com execução — muda com posição.

Rivalidade entre concorrentes — 4/5

Quatro categorias de concorrente direto disputam o mesmo motorista, incluindo duas locadoras nacionais com custo de capital muito menor. No recorte elétrico a disputa ainda é menos densa que na combustão, mas está se formando rápido.

Ameaça de novos entrantes — 4/5

Capital é barreira alta, mas quem já tem frota a combustão migra parcialmente sem refazer a estrutura. E a plataforma pode entrar com base pronta [CMP-009].

Ameaça de substitutos — 4/5

O veículo próprio ganhou força com incentivos de plataforma à compra [SRC-024], e a inércia — seguir com o carro a combustão — continua sendo a alternativa dominante.

Poder dos fornecedores — 4/5

Frota mono-modelo cria dependência de um fabricante para preço, garantia, peças e prazo. A concentração é decisão da própria empresa, e é reversível apenas no ciclo seguinte.

Poder dos compradores — 3/5

O motorista individual tem pouco poder isolado, mas alta mobilidade entre locadoras. O comprador corporativo, ao contrário, negocia com força e concentra volume.

O PAPEL DA PLATAFORMA

Em setores intermediados, a plataforma não ocupa uma força: ocupa quatro. Ela é **canal** de acesso ao cliente, **subsidiadora** da economia unitária, **formadora de preço** da corrida — que determina a renda do motorista e portanto o teto da mensalidade — e **entrante potencial**. Nenhuma análise deste setor que trate a plataforma apenas como canal está completa.

Quem já disputa o mesmo cliente

Seis categorias, nenhuma vazia. Cada concorrente teve site oficial acessado e oferta conferida. Onde o preço não é público, está escrito que não é — não estimamos preço de concorrente e apresentamos como observado.

CMP-001 • Locadora nacional com braço para aplicativo (líder de mercado) DIRETO

Campo	Conteúdo
Oferta	Locação semanal e mensal para motorista de aplicativo, frota majoritariamente a combustão, com linha elétrica em parceria com fabricante.
Força	Escala de compra, crédito barato, capilaridade nacional, marca conhecida.
Fragilidade observável	Frota elétrica é linha acessória, não tese central. Atendimento padronizado, pouco adaptado à rotina do motorista.
Fonte	[SRC-019]

CMP-002 • Segunda locadora nacional com programa para aplicativo DIRETO

Campo	Conteúdo
Oferta	Planos semanais para motorista de aplicativo com manutenção inclusa; loja conceito para elétricos em parceria com rede de recarga e fabricante.
Força	Escala, presença física, parceria estruturada em infraestrutura de recarga.
Fragilidade observável	Mesmo padrão de atendimento em massa; elétrico ainda em fase de vitrine.
Fonte	[SRC-020]

CMP-003 • Locadora digital especializada em motorista de aplicativo DIRETO

Campo	Conteúdo
Oferta	Locação sem aprovação de crédito tradicional, contratação digital, foco em motorista sem acesso a financiamento.
Força	Processo de crédito próprio, originação digital, entendimento profundo do cliente.
Fragilidade observável	Frota a combustão; migrar para elétrico exigiria refazer a estrutura de capital.
Fonte	[SRC-021]

CMP-004 • Locadora exclusiva de veículos elétricos para aplicativo

DIRETO — O MAIS COMPARÁVEL

Campo	Conteúdo
Oferta	Locação exclusiva de elétricos para motorista de aplicativo. Mesma tese do negócio analisado.

Campo	Conteúdo
Força	Foco integral, aprendizado operacional acumulado, posicionamento já construído.
Fragilidade observável	Porte pequeno; sem escala de compra nem poder de negociação com fabricante ou plataforma.
Fonte	[SRC-018]

CMP-005 · Programa plataforma + fabricante + locadora parceira

DIRETO E ESTRUTURALMENTE DISTINTO

Campo	Conteúdo
Oferta	Lotes de veículos elétricos ofertados a motoristas com parte da mensalidade subsidiada pela plataforma.
Força	Subsídio de plataforma, acesso direto à base de motoristas, condição de compra do fabricante.
Fragilidade observável	Depende de decisão da plataforma; escopo e prazo definidos por terceiro.
Fonte	[SRC-005; SRC-006]

CMP-006 · Locação por hora e por dia, 100% digital

INDIRETO

Campo	Conteúdo
Oferta	Uso pontual do veículo, sem contrato semanal.
Força	Flexibilidade total, sem compromisso.
Fragilidade observável	Não atende quem precisa do carro como ferramenta de trabalho diária.
Fonte	[SRC-022]

CMP-007 · Veículo próprio financiado pelo motorista

SUBSTITUTO

Campo	Conteúdo
Oferta	O motorista compra o próprio carro, com ou sem incentivo de plataforma.
Força	Constrói patrimônio; sem mensalidade após quitação.
Fragilidade observável	Exige entrada, crédito aprovado e assume todo o risco de manutenção e de valor residual.
Fonte	[SRC-024]

CMP-008 · Continuar com o carro a combustão que já possui

A ALTERNATIVA DE NÃO AGIR

Campo	Conteúdo
Oferta	Nenhuma mudança. É o concorrente mais forte de todos.
Força	Custo marginal zero de decisão; nenhuma fricção; nenhum contrato.
Fragilidade observável	Gasta cerca de R\$ 2.345 por mês em combustível a 4.000 km — R\$ 1.802 a mais que a alternativa elétrica.

Campo	Conteúdo
Fonte	[SRC-014]

CMP-009 · A própria plataforma, verticalizando ENTRANTE EMERGENTE

Campo	Conteúdo
Oferta	Hoje subsidia locadoras parceiras. Detém a base de motoristas, o dado de demanda e o relacionamento.
Força	Se decidir entrar, entra com a base inteira e sem custo de aquisição.
Fragilidade observável	Locação é intensiva em capital e distante do modelo de plataforma; até aqui preferiu parceria.
Fonte	[SRC-005; SRC-024]

O ESPAÇO VAZIO, E POR QUE ELE ESTÁ VAZIO

Há um espaço não ocupado: locadora **exclusivamente elétrica com escala**. Um operador especializado existe [CMP-004], mas sem porte; os operadores com porte tratam elétrico como linha acessória [CMP-001; CMP-002].

O espaço está vazio por um motivo, e o motivo é este estudo inteiro: a economia unitária não fecha sem subsídio. Quem tem capital para escalar sabe disso e prefere a opção barata da parceria. Celebrar o espaço vazio sem explicar por que ele está vazio seria o erro mais caro que um estudo de viabilidade pode cometer.

Lean Canvas

O canvas abaixo apresenta o modelo **que a análise sustenta**, não o que foi proposto. A diferença principal: o centro de gravidade é o segmento corporativo, e o ecossistema de serviços financeiros fica fora do MVP. Os três quadros destacados são os mais frágeis do modelo.

PROBLEMA

- Combustível consome cerca de R\$ 2.345/mês do motorista que roda 4.000 km
- Motorista sem crédito aprovado não financia veículo próprio
- Empresa com meta de descarbonização não tem frota elétrica disponível para locar

Hoje: carro próprio a combustão, locação a combustão, ou não trabalhar.

SOLUÇÃO

- Locação de elétrico com manutenção, seguro e assistência inclusos
- Carregador instalado na residência ou na sede do cliente
- Relatório de custo por quilômetro e de emissões evitadas

Fora do MVP: conta digital, antecipação de recebíveis, crédito, aplicativo de ganhos, marketplace, dupla jornada. Motivo: atividade regulada, dado de terceiro ou incompatibilidade técnica com a autonomia do veículo.

PROPOSTA DE VALOR

- **Frota elétrica que roda todo dia — inclusive no dia do seu rodízio.**
- Conceito: a locadora que reduz o custo por quilômetro em vez de disputar o preço da diária
- Por que agora: janela de isenção de rodízio até 2030 e veículo nacional fora da alíquota de 35%

VANTAGEM INJUSTA

- **Não identificada no modelo atual.**
- Candidata única: contrato de plataforma com exclusividade regional
- Sem ela, a defesa possível é velocidade e nicho — não confronto

Foco integral, atendimento e tecnologia própria não são vantagens injustas: copiam-se em doze meses.

SEGMENTOS

- **Alvo inicial:** frota corporativa de serviço urbano na capital
- **Segundo:** motorista de aplicativo acima de 3.500 km/mês, com recarga residencial
- **Adotante inicial:** empresa com meta pública de emissões e frota entre 20 e 60 veículos

Corporativo primeiro porque é o único segmento cuja unidade se aproxima do equilíbrio sem depender de terceiro.

MÉTRICA-CHAVE

- **Margem após o custo do ativo, por veículo, por mês.**
- Valor hoje: -R\$ 962 (aplicativo) e -R\$ 396 (corporativo)
- Meta: positiva em ambos antes de ultrapassar 70 veículos

Não é faturamento nem frota. É a única métrica que diz se cada veículo adicional ajuda ou piora.

CANAIS

- **Principal:** venda consultiva direta a empresas
- **Secundário:** programa de plataforma, quando vigente
- **Terciário:** indicação remunerada entre motoristas

CAC estimado: R\$ 4.200 no corporativo, R\$ 900 no aplicativo.

ESTRUTURA DE CUSTOS

- **Fixos:** base R\$ 57.750/mês, equipe R\$ 38.000, administrativo R\$ 22.000
- **Variáveis:** seguro R\$ 540, IPVA R\$ 273, manutenção e pneus por km
- **Ativo:** depreciação R\$ 1.999 (app) ou R\$ 1.317 (corporativo) por mês

Escala mínima eficiente: 70 veículos. Abaixo disso o fixo não dilui.

RECEITAS

- **Principal:** mensalidade de locação — R\$ 3.600 corporativo, R\$ 4.200 aplicativo
- **Secundárias:** comissão de seguro e benefícios, recarga a terceiros, venda do seminovo
- **Condicional:** subsídio de plataforma, R\$ 2.000 por veículo

Serviços regulados geram comissão, não receita cheia.

DESTAQUE Os três quadros em destaque — vantagem injusta, métrica-chave e receitas — são onde o modelo é mais frágil e onde a validação precisa começar.

SOBRE A VANTAGEM INJUSTA

Escrevemos **não identificada**, e isso é uma descoberta, não uma falha de preenchimento. Não são vantagens injustas: foco no elétrico, atendimento melhor, tecnologia própria, ser o primeiro. Tudo isso se copia em doze meses, e duas locadoras nacionais já operam elétricos.

A única candidata real é **contrato de plataforma com exclusividade regional**. Sem ela, a estratégia possível é velocidade e nicho — não confronto. Reconhecer isso muda o que se recomenda.

Precificação

O preço foi construído por três âncoras, nesta ordem: valor percebido pelo cliente (teto), referência competitiva (âncora) e custo de servir (piso).

Âncora	Valor	Racional
Teto — valor percebido	R\$ 1.802/mês de economia	É o que o motorista deixa de gastar em combustível. Ele só paga a mais se ficar com parte.
Âncora competitiva	R\$ 3.467 a R\$ 5.200/mês	Faixa de mercado observada para elétrico, de R\$ 800 a R\$ 1.200 por semana.
Piso — custo de servir	R\$ 1.424/mês	Custo variável completo, sem depreciação.
Preço adotado	R\$ 4.200/mês	R\$ 969 por semana, no terço inferior da faixa observada.

Unidade: R\$/mês · Período: julho de 2026 · Fontes: [SRC-014; SRC-018 a SRC-021]. Leitura executiva: há espaço entre piso e teto, mas o teto é fixado pela renda do motorista — não pela qualidade do serviço.

O TETO DE RENDA

Quando o pagador é pessoa física, o teto não é o valor percebido: é a renda disponível. A mensalidade de R\$ 4.200 só é pagável porque a economia de R\$ 1.802 em combustível a financia. Retire a economia e o preço se torna impagável para o mesmo cliente.

Isso significa que **o negócio não vende locação: vende a diferença entre dois custos de energia**. Qualquer coisa que estreite essa diferença — reajuste tarifário, queda no preço do combustível, aumento da tarifa de recarga — comprime a receita diretamente.

Franquia de quilometragem

O plano inclui franquia de 4.500 km por mês. Acima dela, o excedente é cobrado ao custo de energia mais 30%. Sem franquia, o cliente mais intensivo seria o menos rentável — inversão de incentivo que aparece em praticamente todo plano de locação mal desenhado.

Operações e tecnologia

A restrição

A restrição do sistema é o **capital de frota**, não a demanda nem a capacidade de atendimento. Cada veículo adicional exige R\$ 43.607 de entrada mais R\$ 7.000 de carregador residencial. A escala mínima eficiente é de **70 veículos**: abaixo disso o custo fixo de base, equipe e administração não dilui.

Onde a recarga deve acontecer

Avaliamos dois desenhos possíveis: recarga centralizada na base e recarga na residência do motorista, com a instalação subsidiada pela locadora.

A recarga centralizada não se sustenta no segmento de aplicativo. Ela pressupõe que o veículo volte à base todos os dias, e o motorista leva o carro para casa. Exigir o retorno diário consumiria horas produtivas dele e comprometeria a própria proposta de valor — além de exigir pátio para uma parcela muito maior da frota.

A recarga residencial subsidiada é o desenho que fecha, a cerca de R\$ 7.000 por motorista instalado. Ela tem três consequências materiais: o capex de infraestrutura da base cai de forma expressiva; esse capex migra para um custo por motorista, que se perde quando ele sai da base; e a energia deixa de transitar pelo resultado da empresa — o que entrega ao motorista o valor da eletrificação e, com ele, o risco de reajuste tarifário.

Item	Frota de 250 veículos
Pontos de recarga na base	20 · demanda contratada de 59 kW
Carregadores residenciais	188 unidades
Capex total de infraestrutura	R\$ 1.637.000
Base física	1.375 m ² · aluguel de R\$ 57.750/mês

Item	Frota de 250 veículos
Custo fixo mensal da demanda	R\$ 1.770

Unidade: R\$ e unidades físicas · Fonte: modelo financeiro MonyU, premissas ASM-037 a ASM-046; faixas de custo de instalação em [SRC-017].
Leitura executiva: a infraestrutura deixou de ser o gargalo — o gargalo é o capital de frota.

Autonomia e jornada

O veículo homologa 250 a 280 km [SRC-007]. O modelo adota consumo real de 14,4 kWh/100 km, 25% acima do homologado, por causa de trânsito parado e ar-condicionado permanente. No corporativo, a autonomia sobra. No aplicativo, aperta: exige recarga planejada e **inviabiliza a operação em dupla jornada**.

Nível de serviço

A promessa de substituição rápida custa capacidade ociosa, não multa. Numa frota de 250 veículos, 17 ficam parados como reserva — cerca de R\$ 1.907.815 imobilizados. **Esse é o custo real da promessa**, e é o que planos de negócio costumam omitir.

Tecnologia: o que fica fora do MVP

O aplicativo de análise de ganhos e rotas depende de dados de corrida que pertencem às plataformas, não à locadora. A telemetria entrega quilômetro, hora e localização — não entrega ganho. Sem contrato com a plataforma, a funcionalidade não é implementável nos termos prometidos, e tratar localização e rota exige base legal sob a LGPD, com finalidade e prazo de retenção definidos antes de ligar o sistema.

Jurídico, regulatório e tributário

A vantagem regulatória, e o custo que costuma ser esquecido

Frente	Situação	Efeito
Rodízio municipal	Elétricos e híbridos isentos na capital · Lei municipal 15.997/2014, prorrogada até 31/12/2030 [SRC-001; SRC-002; SRC-003]	Favorável — o dia liberado é nas duas janelas de pico
IPVA estadual	Veículo 100% elétrico NÃO é isento em São Paulo. A isenção alcança hidrogênio e híbrido flex [SRC-004]	Custo — 4% do valor venal, cerca de R\$ 273/veículo/mês
Devolução municipal do IPVA	A Prefeitura devolve a quota-parte municipal para elétricos emplacados na capital	Favorável — reduz o efetivo, condicionado ao emplacamento
Importação	Alíquota de 35% para elétricos importados desde julho de 2026 [SRC-011]	Neutro — o veículo-base é montado no Brasil [SRC-010]

O ERRO TRIBUTÁRIO MAIS COMUM NESTE SETOR

Planos de negócio de frota elétrica em São Paulo presumem isenção de IPVA que **não existe** para veículos 100% elétricos. São 4% sobre o valor venal — cerca de R\$ 273 por veículo por mês, ou 28% do déficit unitário do segmento de aplicativo. Presumir isenção aqui inverteria o sinal de uma parte relevante da conta.

O ecossistema de serviços é quase toda atividade regulada

A proposta de ecossistema de serviços inclui conta digital, antecipação de recebíveis, cartão, financiamento, crédito, seguro, proteção veicular, declaração de imposto de renda, plano odontológico e plano funerário. **Praticamente nenhum desses pode ser prestado diretamente por uma locadora.**

Serviço	Regime	O que a empresa pode fazer
Conta digital, cartão, antecipação, crédito	Autorização do Banco Central	Atuar como correspondente ou parceira de instituição autorizada
Seguro	Corretagem registrada na SUSEP	Corretora própria ou parceria — recebe comissão
Proteção veicular	Modelo associativista sob contestação recorrente	Avaliar risco jurídico antes de oferecer
Plano odontológico	Operadora registrada na ANS	Apenas estipulante de plano coletivo
Declaração de imposto de renda	Serviço contábil, CRC	Terceirização

Efeito direto na projeção: a empresa recebe **comissão**, não receita cheia. Uma projeção que trate esses itens como linha de receita integral superestima o resultado por ordem de magnitude. E antecipação de recebíveis com capital próprio é operação de crédito — consome caixa e gera inadimplência, o oposto de receita acessória leve.

Isso não derruba a tese de ecossistema. Transforma-a de **motor de receita** em **motor de retenção** — cujo valor econômico aparece no tempo de permanência, que é justamente o indicador mais importante deste tipo de operação.

Esta análise apoia a decisão e não substitui parecer jurídico, contábil ou tributário emitido por profissional legalmente habilitado.

Sustentabilidade

Os três resultados avaliados simultaneamente — **pessoas, planeta e lucro**. A entrega útil está nas tensões: alinhar os três é fácil de escrever e raro de acontecer.

Econômico — o resultado se sustenta?

- A durabilidade do resultado depende de um contrato de terceiro. Com subsídio de plataforma, a margem por veículo é de R\$ 1.038; sem, é de -R\$ 962. Nenhuma outra variável tem essa amplitude.
- A concentração em fabricante único expõe preço, garantia, prazo de peças e valor residual a uma decisão comercial que a empresa não controla.
- O benefício de rodízio, que sustenta parte da disposição a pagar, tem prazo declarado até 2030 [SRC-003]. Um incentivo com validade dentro do horizonte de retorno é risco, não vantagem permanente.
- Efeito local positivo e mensurável: a operação gera empregos diretos de atendimento, pátio e manutenção, e recolhe IPVA de 4% sobre cada veículo da frota [SRC-004].

Social — quem ganha e quem perde?

- O modelo transfere risco para a parte mais fraca? **Parcialmente sim, e isso precisa ser desenhado com cuidado.** A locação semanal repassa ao motorista o risco de variação de demanda: em semana fraca, a mensalidade não cai.
- Contrapartida real e quantificada: o motorista economiza cerca de R\$ 1.802 por mês em combustível, o que aumenta a renda líquida dele sem que ele precise rodar mais. Poucos modelos de locação conseguem afirmar isso.
- O carregador instalado na residência é benefício e amarra ao mesmo tempo. Se a condição de permanência for desproporcional, vira aprisionamento. Recomenda-se prazo curto de carência e cobrança proporcional em caso de saída antecipada.
- Exposição a dado pessoal: telemetria de localização e rotina exige base legal sob a LGPD, finalidade declarada, minimização e prazo de retenção. Não é detalhe de produto — é obrigação legal com custo de conformidade.
- Condição de trabalho na operação própria: pátio e manutenção de frota elétrica envolvem risco elétrico de alta tensão. Exige treinamento específico e norma de segurança — item frequentemente ignorado em locadora que migra de combustão.

Ambiental — o que entra e o que sai?

- O ganho ambiental existe e é substancial na etapa de uso: substituir combustão por elétrico elimina a emissão direta do escapamento em um veículo que roda 4.000 km por mês — dez vezes mais que o veículo particular médio. **É justamente na alta quilometragem que a eletrificação rende mais.**
- Metodologia declarada: a comparação usa consumo de 14,4 kWh/100 km contra 11 km/L de gasolina, a 4.000 km/mês. Não calculamos emissão em toneladas de CO₂ porque isso exigiria o fator de emissão da matriz elétrica no período, que não integrou o escopo deste estudo. **Declarar a ausência é preferível a estimar sem base.**
- A matriz elétrica brasileira é majoritariamente renovável, o que amplia o ganho relativo em comparação a países de matriz fóssil — mas o número exato depende de fonte oficial que precisa ser incorporada antes de qualquer alegação quantitativa de emissões evitadas em comunicação comercial.

- Fim de vida do ativo: a bateria sai do ciclo com no mínimo 70% da capacidade [SRC-007]. Existe valor em segunda vida (armazenamento estacionário) e obrigação de destinação. Nenhum dos dois foi precificado no modelo — é lacuna declarada.

- Contrapartida honesta: a fabricação de uma bateria tem pegada de carbono relevante, amortizada ao longo da quilometragem. Em uso de aplicativo essa amortização é rápida; em uso de baixa intensidade, pode não compensar. É mais um argumento contra o segmento de baixa rodagem.

Matriz de tensões e sinergias

TBL-01 • TENSÃO • ECONÔMICO × AMBIENTAL

A decisão que maximiza o ganho ambiental — frota grande e rodando muito — é a que mais destrói capital sem subsídio, porque cada veículo adicional carrega déficit de R\$ 962.

Escolha requerida: Crescer o impacto ambiental só depois de o contrato de plataforma existir, ou aceitar prejuízo por veículo em nome do impacto.

Recomendação: Condicionar. Impacto ambiental sem sustentação econômica não dura o suficiente para gerar impacto.

TBL-02 • TENSÃO • SOCIAL × ECONÔMICO

A mensalidade fixa semanal protege a receita da locadora e expõe o motorista à variação de demanda. Reduzir essa exposição com preço variável transferiria o risco de volta e comprometeria a previsibilidade que sustenta o financiamento da frota.

Escolha requerida: Manter preço fixo, ou criar um componente variável limitado que absorva parte do risco do motorista.

Recomendação: Testar um piso fixo com faixa variável reduzida. Reduz churn — e churn custa R\$ 900 de recaptção mais o carregador perdido.

TBL-03 • SINERGIA • AMBIENTAL × ECONÔMICO

O segmento corporativo paga pela descarbonização comprovada e roda pouco, o que estica o ciclo do ativo para 48 meses e derruba a depreciação mensal em R\$ 682.

Escolha requerida: Nenhuma — os três pilares apontam na mesma direção.

Recomendação: É o centro de gravidade recomendado do negócio. A sinergia é o achado, não a coincidência.

TBL-04 • TENSÃO • SOCIAL × AMBIENTAL

O carregador residencial subsidiado torna a economia do motorista possível, mas exclui quem mora em imóvel sem possibilidade de instalação — tipicamente quem tem menos renda.

Escolha requerida: Aceitar o filtro socioeconômico implícito, ou oferecer alternativa de recarga na base para esse público.

Recomendação: Declarar o filtro em vez de ignorá-lo. Uma oferta que se apresenta como inclusiva e seleciona por tipo de moradia perde credibilidade quando isso vem à tona.

Teste de greenwashing

Pergunta	Resposta
Alegação ambiental sem método declarado?	Não. A comparação de consumo está explicitada e a emissão em CO ₂ foi deliberadamente omitida por falta de fator oficial.
Comparação omite ponto de partida ou escopo?	Não. O escopo é a etapa de uso; a pegada de fabricação está declarada como contrapartida.
Benefício atribuído ao negócio quando decorre de política pública?	Risco identificado. A isenção de rodízio é política municipal, não mérito da empresa. O texto comercial deve creditá-la corretamente.
Alegação social sem indicador verificável?	Não. A economia do motorista tem fórmula e a permanência tem meta declarada.
O documento promete impacto que o modelo financeiro não financia?	Sim, se a frota crescer sem subsídio. Por isso a recomendação condiciona a escala.

Aplicado antes da publicação. Um item exige atenção na comunicação comercial: a isenção de rodízio é política pública municipal, não mérito da empresa, e precisa ser creditada corretamente.

Economia unitária

Um veículo, um mês. Antes de qualquer projeção. É aqui que a decisão se resolve.

Item	Aplicativo	Corporativo
Receita líquida	R\$ 3.018	R\$ 2.682
(-) Custo variável	-R\$ 1.424	-R\$ 1.203
= Margem de contribuição	R\$ 1.594	R\$ 1.478
(-) Depreciação	-R\$ 1.999	-R\$ 1.317
(-) Juros do financiamento	-R\$ 558	-R\$ 558
= Margem após o custo do ativo	-R\$ 962	-R\$ 396

Unidade: R\$/veículo/mês · Período: 2026 · Fonte: modelo financeiro MonyU. Leitura executiva: a operação é lucrativa; o ativo é que não se paga. A margem de contribuição de 53% e 55% é excelente para o setor.

POR QUE USAMOS MARGEM APÓS O CUSTO DO ATIVO, E NÃO LTV SOBRE MARGEM DE CONTRIBUIÇÃO

Em negócio intensivo em ativo, calcular LTV sobre margem de contribuição — ignorando depreciação e custo de capital do veículo — infla o resultado de forma enganosa. Um cliente que gera R\$ 1.594 de margem de contribuição por 16 meses parece valer R\$ 25 mil. Descontado o ativo que ele consome, vale **menos que zero**.

Esta é a diferença entre um estudo que ajuda a decidir e um que ajuda a se convencer.

Os três pontos de equilíbrio, isolados

Alavanca	Valor adotado	Ponto de equilíbrio	Viável?
Preço da locação	R\$ 4.200/mês (R\$ 969/sem)	R\$ 5.539/mês (R\$ 1.278/sem)	Acima do teto de mercado observado
Valor residual	45% em 30 meses e 120 mil km	71,5%	Implausível — o mercado indica 20% a 28% de perda no primeiro ano
Preço de aquisição	R\$ 109.018	R\$ 71.935	34% abaixo do preço de venda direta a frotista

Unidade: R\$ · Fonte: modelo financeiro MonyU, busca binária sobre a margem após o ativo. Leitura executiva: nenhuma alavanca fecha a conta sozinha, e nenhuma fecha com folga.

Combinações que fecham

Preço	Residual	Subsídio	Margem após o ativo
R\$ 4.200	45%	R\$ 2.000	+R\$ 1.038
R\$ 4.800	45%	R\$ 2.000	+R\$ 1.469
R\$ 5.200	52%	R\$ 0	+R\$ 11

Preço	Residual	Subsídio	Margem após o ativo
R\$ 5.200	58%	R\$ 0	+R\$ 229

Unidade: R\$/veículo/mês · Fonte: modelo financeiro MonyU. Leitura executiva: sem subsídio, só fecha no topo da faixa de preço combinado com residual otimista — e por margem irrelevante.

Sensibilidade



Variação do VPL frente ao cenário-base

CHR-003 · Variação de $\pm 20\%$ em cada premissa · Unidade: R\$/veículo/mês · Fonte: modelo financeiro MonyU. Leitura executiva: preço da locação e preço de aquisição dominam. A rodagem quase não afeta — porque, com a energia paga pelo motorista, o negócio deixou de ser sensível ao uso e virou puramente um negócio de ativo.

Escala mínima eficiente

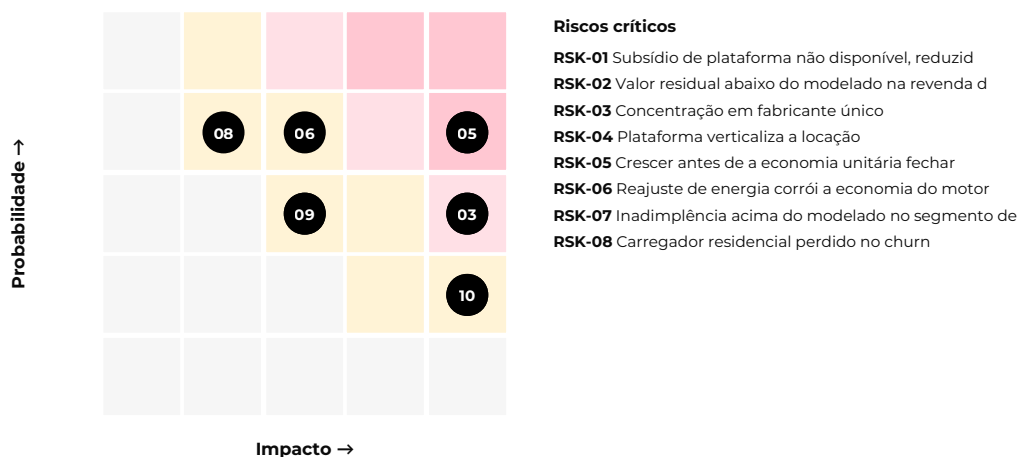
O EBITDA fica positivo a partir de **70 veículos**. Abaixo disso, o custo fixo de base, equipe e administração não dilui. Este é o piso de escala com o desenho de recarga residencial; com recarga centralizada na base, o piso seria substancialmente mais alto.

ENCAMINHAMENTO

O piloto elétrico deve ser feito **sem base própria**, com pátio e manutenção contratados de terceiros, exatamente para não travar capital em infraestrutura antes de a tese estar provada. É a diferença entre validar barato e comprar caro para descobrir.

Riscos

Cada item classificado como **risco** — distribuição conhecível, que se precifica e se provisiona — ou **incerteza** — sem distribuição, que se enfrenta com opcionalidade e redução de exposição. Tratar incerteza como risco produz falsa segurança.



CHR-004 · Matriz de probabilidade e impacto · Fonte: análise MonyU. Leitura executiva: três riscos críticos, e dois deles são dependências de terceiros.

ID	Risco	Natureza	Exposição	Indicador antecedente	Mitigação
RSK-01	Subsídio de plataforma não disponível, reduzido ou revogado	Incerteza	Crítica	Mudança de escopo, praça ou parceiros nos programas anunciados publicamente	Condicionar contratualmente a compra de frota de aplicativo à existência de programa vigente (TOW-09)
RSK-02	Valor residual abaixo do modelado na revenda da frota	Risco	Crítica	Cotações de recompra e movimento da tabela de referência para elétricos usados	Contratar recompra com piso garantido no ato da compra (TOW-06); escalonar a saída entre os meses 24 e 30
RSK-03	Concentração em fabricante único	Risco	Alta	Prazo médio de fornecimento de peças na rede autorizada	Negociar SLA de peças e estoque mínimo consignado antes de concentrar a frota (TOW-07)
RSK-04	Plataforma verticaliza a locação	Incerteza	Alta	Contratação de executivos de frota ou aquisição de locadora pela plataforma	Construir relacionamento direto com o motorista e diversificar para o corporativo (TOW-08)
RSK-05	Crescer antes de a economia unitária fechar	Risco	Crítica	Margem após custo do ativo por veículo, medida mensalmente	Trava de governança: nenhuma compra de frota com a métrica-chave negativa (TOW-09)
RSK-06	Reajuste de energia corrói a economia do motorista	Risco	Alta	Revisão tarifária anual da distribuidora e acionamento de bandeira	Cláusula de reajuste vinculada e orientação de recarga em horário de menor tarifa

ID	Risco	Natureza	Exposição	Indicador antecedente	Mitigação
RSK-07	Inadimplência acima do modelado no segmento de aplicativo	Risco	Média	Atraso acima de 7 dias na base ativa	Cobrança semanal antecipada, caução e bloqueio remoto contratualizado
RSK-08	Carregador residencial perdido no churn	Risco	Média	Permanência média da base	Carência contratual com cobrança proporcional em saída antecipada, sem tornar a saída proibitiva
RSK-09	Não conformidade com a LGPD no tratamento de telemetria	Risco	Média	Ausência de base legal documentada e de política de retenção	Definir base legal, finalidade e prazo de retenção antes de ligar a telemetria
RSK-10	Risco elétrico na operação de pátio e manutenção	Risco	Média	Certificação da equipe técnica e vigência do treinamento	Treinamento normativo obrigatório e procedimento de segurança antes do primeiro veículo em pátio

Fonte: análise MonyU. O indicador antecedente é o sinal observável que aparece antes de o risco se materializar — é o que permite agir a tempo.

Os riscos críticos, quantificados

RSK-01 • SUBSÍDIO DE PLATAFORMA NÃO DISPONÍVEL, REDUZIDO OU REVOGADO

Quantificação: Elimina R\$ 2.000/veículo/mês. Sozinho, torna o segmento de aplicativo inviável.

Prevenção e mitigação: Condicionar contratualmente a compra de frota de aplicativo à existência de programa vigente (TOW-09)

Risco residual: Médio

RSK-02 • VALOR RESIDUAL ABAIXO DO MODELADO NA REVENDA DA FROTA

Quantificação: Cada 5 pontos percentuais de residual valem cerca de R\$ 180/veículo/mês de margem.

Prevenção e mitigação: Contratar recompra com piso garantido no ato da compra (TOW-06); escalonar a saída entre os meses 24 e 30

Risco residual: Médio

RSK-03 • CONCENTRAÇÃO EM FABRICANTE ÚNICO

Quantificação: Atraso de peças imobiliza veículo: cada dia parado custa cerca de R\$ 140 de receita.

Prevenção e mitigação: Negociar SLA de peças e estoque mínimo consignado antes de concentrar a frota (TOW-07)

Risco residual: Médio

Plano de validação

Seis experimentos, ordenados por valor de informação por real gasto. Custo total de **R\$ 134.000**, contra **R\$ 7.600.000** de capital que estaria em risco na frota mínima — cerca de 1,8%.

EXP-01 · Existe programa de plataforma vigente e acessível que cubra o déficit unitário

Campo	Conteúdo
Endereça	Risco RSK-01 · Sabatina SAB-01
Método	Proposta formal de parceria de frota elétrica às plataformas com programa ativo na praça
Métrica	Resposta formal com valor, escopo, praça e vigência
Aprovação	Termos que cubram no mínimo R\$ 1.000/veículo/mês por 24 meses
Reprovação	Sem programa acessível em 60 dias
Prazo e custo	60 dias · R\$ 18.000
Decisão seguinte	Aprovado: segmento de aplicativo entra no plano. Reprovado: apenas corporativo.

EXP-02 · O preço de aquisição em venda direta a frotista é materialmente inferior ao de lista

Campo	Conteúdo
Endereça	Risco RSK-02 · Sabatina SAB-15
Método	Cotação formal ao canal de frotas com volume-alvo de 36 meses
Métrica	Preço por unidade e condições de garantia e recompra
Aprovação	Desconto acima de 12% com garantia mantida
Reprovação	Desconto abaixo de 7%
Prazo e custo	45 dias · R\$ 6.000
Decisão seguinte	Aprovado: reduz o déficit em cerca de R\$ 180/veículo/mês.

EXP-03 · Existe comprador de frota para o veículo a 110 mil e a 150 mil quilômetros, com preço aceitável

Campo	Conteúdo
Endereça	Risco RSK-02 · Sabatina SAB-12
Método	Três cotações de recompra junto a compradores de frota e leiloeiras
Métrica	Percentual do valor de aquisição ofertado em cada faixa de quilometragem
Aprovação	Piso contratado igual ou acima de 45% a 110 mil km
Reprovação	Melhor oferta abaixo de 38%

Campo	Conteúdo
Prazo e custo	60 dias · R\$ 9.000
Decisão seguinte	Reprovado: a tese não fecha em nenhuma configuração. Recomendação vira NÃO AVANÇAR.

EXP-04 · O consumo real em uso urbano intensivo está dentro de 15 kWh/100 km e a jornada é viável

Campo	Conteúdo
Endereça	Risco RSK-06 · Sabatina SAB-14
Método	Três veículos alugados de terceiros, seis motoristas, 30 dias, telemetria e diário de bordo
Métrica	kWh/100 km real, tempo de recarga por dia, horas produtivas perdidas
Aprovação	Consumo abaixo de 15 kWh/100 km e perda inferior a 45 min/dia
Reprovação	Perda acima de 90 min/dia
Prazo e custo	30 dias · R\$ 34.000
Decisão seguinte	Mede os achados de autonomia e consumo sem imobilizar capital.

EXP-05 · O motorista aceita pagar R\$ 4.200/mês por elétrico com carregador instalado

Campo	Conteúdo
Endereça	Risco RSK-07 · Sabatina SAB-04
Método	Oferta real com lista de espera e caução simbólica reembolsável, em três faixas de preço
Métrica	Conversão de interesse em caução paga
Aprovação	No mínimo 30 cauções em 21 dias na faixa de R\$ 4.200
Reprovação	Menos de 12 cauções
Prazo e custo	21 dias · R\$ 22.000
Decisão seguinte	Calibra o preço antes de comprar frota.

EXP-06 · Empresas pagam prêmio por frota elétrica com relatório de emissões

Campo	Conteúdo
Endereça	Risco RSK-05 · Sabatina SAB-13
Método	Proposta consultiva a 15 empresas com meta pública de descarbonização
Métrica	Cartas de intenção assinadas e preço aceito
Aprovação	45 veículos em cartas de intenção a R\$ 3.600 ou mais
Reprovação	Menos de 20 veículos em 90 dias
Prazo e custo	90 dias · R\$ 45.000

Campo	Conteúdo
Decisão seguinte	É a condição central da recomendação. Sem ela, não avance.

SWOT

Cada item aponta a origem — a seção ou fonte de onde veio. Item sem origem rastreável não entrou.

FORÇAS

- **SW-01** Margem de contribuição de 53% no aplicativo e 55% no corporativo *Modelo financeiro*
- **SW-02** Frota mono-modelo: estoque de peças, treinamento e negociação concentrados *Operações*
- **SW-03** Veículo-base montado no Brasil, fora da alíquota de importação de 35% *SRC-010; SRC-011*
- **SW-04** Ciclo de 48 meses possível no corporativo, dentro da garantia *Modelo financeiro*
- **SW-05** Carregador residencial subsidiado funciona como trava de retenção *Modelo financeiro*

FRAQUEZAS

- **SW-06** Déficit de R\$ 962 por veículo por mês no segmento de aplicativo sem subsídio *Modelo financeiro*
- **SW-07** Escala mínima eficiente de 70 veículos — acima do piloto pretendido *Modelo financeiro*
- **SW-08** Dependência de fabricante único para preço, peças, garantia e prazo *Porter · Fornecedores*
- **SW-09** Quatro das sete premissas decisivas com confiança baixa *Registro de premissas*
- **SW-10** Sem vantagem injusta identificada no modelo atual *Lean Canvas*
- **SW-11** Competência em energia e recarga ausente na equipe *Operações*

OPORTUNIDADES

- **SW-12** Subsídio de plataforma de R\$ 2.000 por veículo, maior que o déficit *SRC-005; SRC-006*
- **SW-13** Isenção de rodízio em São Paulo até 2030 — vantagem exclusiva do elétrico *SRC-001; SRC-003*
- **SW-14** Metas corporativas de descarbonização criam demanda B2B com disposição a pagar *SRC-024*
- **SW-15** Base de 570 mil motoristas cadastrados na capital *SRC-015*
- **SW-16** Infraestrutura de recarga madura, contratável como fornecimento *SRC-023*

AMEAÇAS

- **SW-17** A plataforma pode verticalizar e entrar com a base pronta *CMP-009*
- **SW-18** Nova geração do veículo em 2028 pressiona o residual da frota atual *SRC-009*
- **SW-19** Valor residual com fontes divergentes e mercado de usados imaturo *SRC-012*
- **SW-20** Reajuste de energia corrói a economia do motorista *SRC-013*
- **SW-21** Locadoras nacionais migram frota com custo de capital muito menor *CMP-001; CMP-002*

Cruzamento TOWS

A SWOT diagnóstica. O cruzamento TOWS decide. Cada ação nasce do encontro entre um item interno e um externo, e tem verbo, prazo, primeiro passo e indicador.

Como ler a matriz

Quadrante	O que significa
Acelerar	Onde investir primeiro. A força já existe e o cenário ajuda.
Corrigir para aproveitar	A chance existe, mas falta capacidade. Corrigir vem antes.
Proteger	A ameaça é real e temos com que responder. Defesa deliberada.
Evitar	A fraqueza encontra a ameaça. Aqui a melhor decisão é não estar.

Acelerar

Ação	Primeiro passo	Prazo e custo	Indicador de sucesso
TOW-01 · Fechar dois contratos corporativos de 24 meses cobrindo no mínimo 45 veículos antes de qualquer compra de frota É o único segmento cuja economia unitária se aproxima do equilíbrio sem depender de terceiro, e a demanda por descarbonização paga o prêmio. Nasce de SW-04 + SW-14 · Prioridade 1	Montar proposta com relatório de emissões evitadas e custo total de propriedade comparado.	90 dias R\$ 45.000	Cartas de intenção assinadas cobrindo 45 veículos
TOW-02 · Ancorar o posicionamento comercial na isenção de rodízio e no veículo nacional, não em sustentabilidade genérica São as duas vantagens verificáveis que o concorrente a combustão não tem e o concorrente com frota importada não iguala. Nasce de SW-03 + SW-13 · Prioridade 2	Quantificar em reais o ganho do dia liberado de rodízio para o motorista e usar como argumento central.	30 dias R\$ 12.000	Taxa de conversão da proposta com e sem o argumento

Corrigir para aproveitar

Ação	Primeiro passo	Prazo e custo	Indicador de sucesso
TOW-03 · Obter carta de intenção de programa de plataforma antes de decidir sobre o segmento de aplicativo O déficit de R\$ 962 é menor que o subsídio de R\$ 2.000. O contrato define se o segmento existe. Nasce de SW-06 + SW-12 · Prioridade 1	Protocolar proposta formal de parceria de frota elétrica junto às duas plataformas com programa ativo.	60 dias R\$ 18.000	Resposta formal com termos, valor e vigência

Ação	Primeiro passo	Prazo e custo	Indicador de sucesso
TOW-04 · Rodar o piloto sem base própria, com pátio e manutenção contratados, até 70 veículos Abaixo de 70 veículos o custo fixo não dilui. Comprar base antes disso trava capital na hipótese errada. Nasce de SW-07 + SW-15 · Prioridade 1	Cotar pátio e oficina parceira com contrato mensal rescindível.	45 dias R\$ 8.000	Contrato assinado com custo mensal inferior a R\$ 18.000
TOW-05 · Contratar a recarga como fornecimento em vez de construir competência interna de energia A rede de recarga amadureceu e virou fornecedor. Internalizar energia adiciona risco sem adicionar diferenciação. Nasce de SW-11 + SW-16 · Prioridade 2	Cotar contrato de recarga corporativa com preço fechado por kWh e instalação residencial padronizada.	60 dias R\$ 6.000	Proposta com preço por kWh e prazo de instalação

Proteger

Ação	Primeiro passo	Prazo e custo	Indicador de sucesso
TOW-06 · Escalonar a saída da frota entre os meses 24 e 30, antes da chegada da nova geração Vender tudo depois do lançamento da geração seguinte concentra a perda de residual no pior momento. Nasce de SW-04 + SW-18 · Prioridade 2	Contratar recompra com preço mínimo garantido no ato da compra da frota.	No fechamento da compra Embutido na negociação	Cláusula de recompra com piso contratado
TOW-07 · Negociar contrato de fornecimento com prazo de peças e piso de recompra antes de concentrar a frota Mono-modelo só compensa se a concentração for convertida em poder de negociação. Sem contrato, é só dependência. Nasce de SW-02 + SW-08 · Prioridade 2	Levar volume-alvo de 36 meses à mesa e negociar prazo de peças, garantia estendida e recompra.	90 dias R\$ 15.000	Contrato com SLA de peças e piso de recompra

Ação	Primeiro passo	Prazo e custo	Indicador de sucesso
TOW-08 · Construir relacionamento direto com o motorista — carregador instalado, aplicativo, histórico Se a plataforma verticalizar, o único ativo que resta é a relação com o motorista e o custo de ele trocar. Nasce de SW-05 + SW-17 · Prioridade 2	Instalar o carregador em nome do contrato de locação, com condição de permanência mínima.	Desde o primeiro cliente R\$ 7.000 por motorista	Permanência média acima de 16 meses

Evitar

Ação	Primeiro passo	Prazo e custo	Indicador de sucesso
TOW-09 · Não disputar o motorista de aplicativo por preço contra locadora nacional sem subsídio de plataforma Custo de capital e poder de compra são estruturalmente menores no concorrente. Sem subsídio, é uma guerra perdida por construção. Nasce de SW-06 + SW-21 · Prioridade 1	Condicionar contratualmente a expansão do segmento de aplicativo à existência de programa vigente.	Imediato Zero	Nenhum veículo de aplicativo comprado sem programa vigente
TOW-10 · Não construir serviços financeiros próprios no MVP São atividades reguladas, intensivas em capital e sem vantagem injusta. Distraem da conta que ainda não fecha. Nasce de SW-10 + SW-17 · Prioridade 2	Distribuir seguro e benefícios via parceiro licenciado, recebendo comissão.	Imediato Zero	Nenhum pedido de autorização regulatória aberto no ciclo
TOW-11 · Não aportar capital de frota antes de cotação formal de recompra O valor residual tem fontes divergentes e o mercado de usados de alta quilometragem não tem formação de preço. Nasce de SW-09 + SW-19 · Prioridade 1	Obter três cotações de recompra a 110 mil e a 150 mil quilômetros.	60 dias R\$ 9.000	Três cotações formais com piso e condições
TOW-12 · Não incluir o segmento de baixa intensidade na oferta inicial Abaixo de 2.500 km/mês a economia de combustível não cobre o prêmio de preço do elétrico. Nasce de SW-07 + SW-11 · Prioridade 3	Estabelecer rodagem mínima declarada como critério de elegibilidade.	Imediato Zero	Rodagem média da base acima de 3.500 km/mês

LEITURA EXECUTIVA DA MATRIZ

Lida inteira, a matriz diz uma coisa só: **o negócio tem uma tese boa e uma sequência errada.** Quase todas as ações de acelerar estão no segmento corporativo, quase todas as de evitar estão em crescer no segmento de aplicativo sem contrato de plataforma, e quase todas as de corrigir são condições que precisam existir antes do primeiro veículo comprado. Nenhuma ação prioritária exige capital relevante — as cinco de prioridade 1 somam menos de R\$ 130 mil e são, em essência, contratos e cotações. É um caso em que a próxima etapa não é investir: é negociar.

Sabatina do modelo de negócio

Dezesseis perguntas feitas com a intenção de **derrubar** o modelo, não de melhorá-lo. O que sobrevive aqui pode ser recomendado. O que não sobrevive precisa ser corrigido antes da entrega, não depois do aporte.

PERGUNTAS**16**

Cobrindo doze frentes

RESPONDIDAS**11**

Com sustentação em artefato do estudo

COM RESSALVA**3**

Respondidas, com limitação declarada

SEM RESPOSTA**2**

Viraram ação requerida

SAB-01 • Qual premissa, se falsa, derruba o negócio inteiro? COM RESSALVA

A existência e a acessibilidade do subsídio de plataforma. O déficit unitário no segmento de aplicativo é de R\$ 962/mês e o subsídio praticado é de R\$ 2.000. Sem ele, o segmento não existe. Confiança **baixa**: os termos são de 2023 a 2025 e a vigência atual não foi confirmada.

Ação requerida: EXP-01 — carta de intenção de plataforma antes de qualquer compra de frota.

SAB-02 • Por que ninguém já fez isso? Se já fizeram, por que não deu certo? RESPONDIDA

Já fizeram e está em operação [CAS-002]. Não deu escala porque, sem volume, a empresa é tomadora de preço na compra do veículo e não acessa subsídio relevante. O nicho existe; a escala é o problema.

Ação requerida: Nenhuma — informa a recomendação de escala mínima.

SAB-03 • O que impede a maior locadora nacional de copiar isso em doze meses?

SEM RESPOSTA

Nada. Duas já adicionaram linha elétrica por parceria [CAS-003]. A única barreira real seria contrato de plataforma com exclusividade regional, que não existe hoje.

Ação requerida: TOW-09 — não disputar por preço; TOW-03 — buscar exclusividade contratual.

SAB-04 • O cliente tem dinheiro para pagar esse preço? COM RESSALVA

No aplicativo, sim — mas apertado. A mensalidade de R\$ 4.200 é viabilizada pela economia de R\$ 1.802 em combustível; o motorista fica com margem líquida próxima da que tinha com o carro a combustão mais barato. No corporativo, a decisão é de custo total, não de renda, e há folga.

Ação requerida: EXP-05 — teste de disposição a pagar declarada e revelada.

SAB-05 • Como o negócio ganha dinheiro no primeiro ano, não no quinto? RESPONDIDA

Não ganha. Com escala mínima de 70 veículos e rampa de ocupação, o EBITDA fica negativo ao longo do primeiro ano em qualquer configuração sem subsídio. O primeiro ano é de construção, e o plano precisa ser capitalizado para isso.

Ação requerida: Dimensionar capital de giro para 12 meses de operação deficitária, não 3.

SAB-06 • Qual o pior mês de caixa e o que acontece se o capital acabar antes dele?

RESPONDIDA

O pior caixa ocorre entre os meses 24 e 30, quando a renovação da frota do segmento de aplicativo coincide com a rampa. Se o capital acabar antes, a saída é vender frota em bloco — no pior momento de preço.

Ação requerida: TOW-06 — escalonar a saída da frota e contratar recompra com piso.

SAB-07 • Se o volume ficar 30% abaixo do cenário conservador, o negócio ainda existe?

RESPONDIDA

Com base própria, não: o custo fixo não dilui abaixo de 70 veículos. Sem base própria, sim — é exatamente por isso que o piloto deve ser feito com pátio contratado.

Ação requerida: TOW-04 — piloto sem base própria.

SAB-08 • De quem dependemos que pode nos abandonar unilateralmente? RESPONDIDA

De dois. A plataforma, que decide o subsídio e pode verticalizar [CMP-009]. E o fabricante único, que decide preço, garantia e prazo de peças. As duas dependências são estruturais no desenho atual.

Ação requerida: TOW-07 e TOW-08 — contratualizar o que for contratualizável.

SAB-09 • Que licença, autorização ou contrato falta e não depende de nós? RESPONDIDA

Para a locação em si, nada impeditivo. Para o ecossistema proposto — conta digital, antecipação, crédito, seguro, plano odontológico — praticamente tudo: são atividades reguladas por Banco Central, SUSEP e ANS. A empresa pode distribuir, não operar.

Ação requerida: TOW-10 — nenhum serviço regulado próprio no MVP.

SAB-10 • A equipe consegue executar isto? Quem já fez algo parecido? SEM RESPOSTA

Não respondida. Não houve informação disponível sobre composição de equipe ou experiência prévia em locação, gestão de frota ou energia. A operação exige competência em gestão de ativo, em crédito e em infraestrutura elétrica.

Ação requerida: Mapear a equipe e as lacunas antes do aporte. É pré-condição, não etapa.

SAB-11 • Qual custo está subestimado porque ninguém pensou nele ainda? RESPONDIDA

Três. O carregador residencial (R\$ 7.000 por motorista, perdido no churn). O IPVA de 4% — o plano original presumia isenção que não existe para 100% elétrico em SP [SRC-004]. E a frota reserva: 18 veículos parados numa frota de 250 são R\$ 1,96 milhão imobilizados.

Ação requerida: Os três foram incorporados ao modelo.

SAB-12 • O que acontece com o ativo no fim do ciclo? Quem compra e por quanto?

COM RESSALVA

Respondida com ressalva grave. Não há formação de preço para elétrico com 120 mil km no Brasil. As fontes divergem entre 5% e 28% de perda no primeiro ano [SRC-012]. E a nova geração chega em 2028 [SRC-009], quando esta frota estiver à venda.

Ação requerida: EXP-03 — cotação formal de recompra antes do aporte.

SAB-13 · Estamos vendendo o mesmo produto do concorrente com uma história melhor? **RESPONDIDA**

No segmento de aplicativo, **sim** — e essa é a resposta honesta. O produto é comparável ao de quatro concorrentes. No corporativo, não: o ciclo de 48 meses dentro da garantia é uma vantagem de custo que o concorrente com frota de aplicativo não consegue replicar sem mudar de cliente.

Ação requerida: Deslocar o centro de gravidade para o corporativo.

SAB-14 · A autonomia do veículo sustenta a jornada do cliente? **RESPONDIDA**

No corporativo, com folga. No aplicativo, apertado: 250 a 280 km homologados [SRC-007] contra 200 a 250 km de jornada exigem recarga bem planejada e inviabilizam a operação em dupla jornada.

Ação requerida: EXP-04 — teste de campo de 30 dias medindo consumo real e horas perdidas.

SAB-15 · Se este estudo estiver errado, onde é mais provável que esteja? **RESPONDIDA**

No preço de aquisição do veículo e no valor residual — as duas premissas com maior efeito e confiança apenas média e baixa. Um desconto de frota maior que os 9% assumidos, combinado com residual de 52% em vez de 45%, reduz o déficit de R\$ 962 para cerca de R\$ 330 sem nenhuma outra mudança.

Ação requerida: EXP-02 e EXP-03 são, juntos, o experimento de maior valor de informação.

SAB-16 · O que precisaria ser verdade para a resposta ser NÃO AVANCE? **RESPONDIDA**

Três condições simultâneas: nenhum programa de plataforma acessível, recompra cotada abaixo de 40%, e nenhuma carta corporativa fechada em 90 dias. Se as três se confirmarem, não há configuração viável — e a recomendação deve virar NÃO AVANÇAR.

Ação requerida: As três estão cobertas por EXP-01, EXP-03 e o marco de 90 dias do TOW-01.

Pré-morte

Exercício deliberado: em vez de perguntar o que pode dar errado, assumimos que deu. A mente passa a produzir causas em vez de defesas, e aparecem riscos que o registro formal não capturou.

É janeiro de 2028. A operação encerrou com 140 veículos e prejuízo acumulado de cerca de R\$ 9 milhões.

O que aconteceu, em ordem. A empresa comprou os primeiros 60 veículos e montou a base antes de fechar o contrato de plataforma — a conversa vinha avançando e parecia questão de semanas. O programa foi renovado, mas com escopo nacional reduzido, e os lotes ficaram com dois parceiros já estabelecidos. O déficit de R\$ 962 por veículo, que era uma linha de planilha, virou R\$ 58 mil de caixa por mês.

Para cobrir o buraco, cresceu. A lógica era diluir o fixo até os 70 veículos da escala mínima. Mas o déficit era unitário, não fixo: cada veículo novo somava prejuízo em vez de diluí-lo. Aos 140 veículos, a perda mensal havia dobrado.

O segmento corporativo, que era a recomendação do estudo, ficou para depois. O ciclo de venda era de 90 a 120 dias e a operação precisava de receita imediata. Priorizou-se o que fechava rápido — e o que fechava rápido era exatamente o que perdia dinheiro.

No mês 26 veio a renovação da primeira leva. As cotações de recompra chegaram a 34%, não aos 45% do modelo: a nova geração havia sido antecipada e o mercado já precificava a frota anterior como obsoleta. A liquidação da frota, que no modelo era valor terminal positivo, entrou como perda.

A causa raiz não foi o mercado, nem o veículo, nem a tecnologia. Foi ter tratado uma condição como um detalhe de execução: o estudo dizia para não comprar frota de aplicativo sem programa vigente, e a pressão por receita fez parecer conservadorismo excessivo.

O QUE A PRÉ-MORTE REVELOU E O REGISTRO DE RISCOS NÃO TINHA

O risco de **priorizar o que fecha rápido**. O ciclo de venda corporativo é de 90 a 120 dias; o segmento de aplicativo fecha em dias. Sob pressão de caixa, a operação tende a priorizar exatamente o segmento que perde dinheiro — não por erro de análise, mas por urgência.

Isso virou o RSK-05 com trava de governança, e não uma recomendação genérica de disciplina.

A tese favorável

Não é propaganda. É o caso que um defensor competente e informado faria, com os números deste estudo.

A margem de contribuição é excelente e é o que a maioria dos negócios não tem. 53% no aplicativo e 55% no corporativo. O problema não está na operação nem no preço: está exclusivamente no custo do ativo — que é a variável mais negociável de todas.

Existe uma vantagem física, não comercial, no segmento corporativo. O limite de garantia por quilometragem permite ciclo de 48 meses a 1.800 km/mês. Isso derruba a depreciação mensal em R\$ 682 — mais que a diferença de preço entre os segmentos. Nenhum concorrente focado em aplicativo consegue igualar sem trocar de cliente.

Existe uma janela regulatória com data. A isenção de rodízio vale até 2030 e é exclusiva de São Paulo. É a única vantagem no mercado que um concorrente a combustão não pode comprar, copiar ou igualar.

O veículo-base está do lado certo da política industrial. Montado no Brasil, fora da alíquota de importação de 35% que passou a valer em julho de 2026. Concorrente com frota importada carrega uma desvantagem estrutural de custo.

A demanda está comprovada por terceiros que investiram nela. Plataformas colocaram centenas de veículos elétricos em programas com locadoras. Não é hipótese de mercado: é demanda que alguém já pagou para testar.

O custo de descobrir se funciona é baixo. As cinco ações prioritárias somam menos de R\$ 130 mil e são contratos e cotações, não capex. Contra um capital em risco de dezenas de milhões, é uma opção barata sobre uma tese grande.

A tese contrária

Mesmo rigor, mesma extensão. Se a tese contrária parecesse mais fraca que a favorável, o trabalho não teria sido feito.

A conta não fecha sem um contrato que a empresa não controla. Déficit de R\$ 962 por veículo por mês; subsídio de R\$ 2.000 decidido por terceiro, com termos de 2023 a 2025 e vigência não confirmada. Um negócio cuja viabilidade depende de contrato revogável não é um negócio: é uma posição.

Nenhuma alavanca isolada fecha a conta. Preço de equilíbrio a R\$ 1.278/semana, acima do teto de mercado. Residual de equilíbrio a 71,5%, implausível. Veículo 34% mais barato, indisponível. Depender de três acertos simultâneos é depender de sorte.

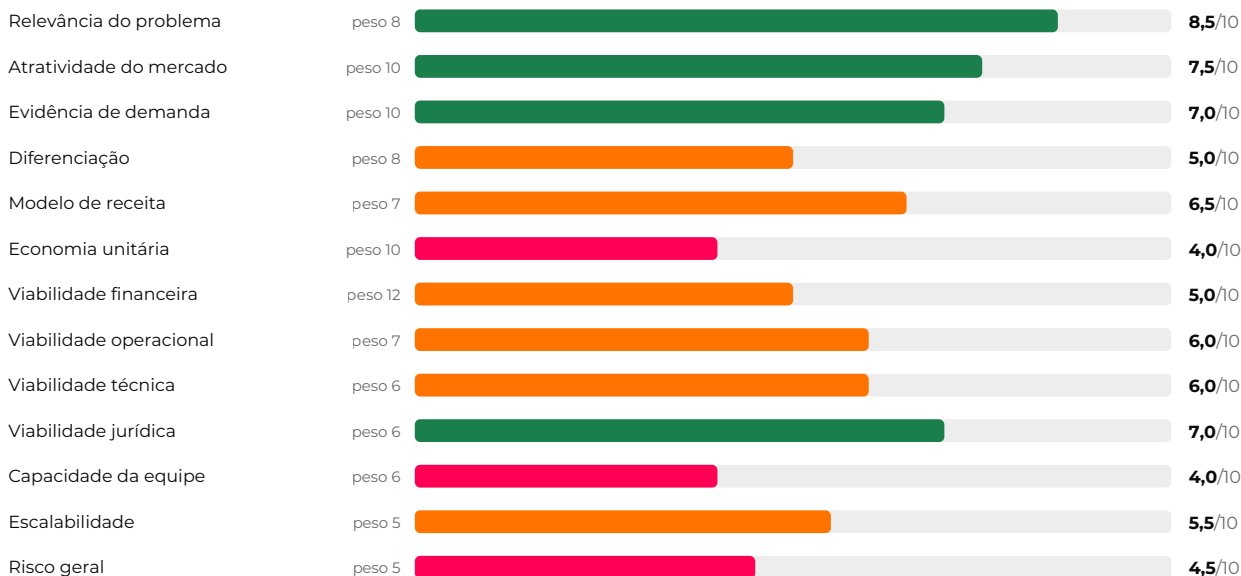
Não há vantagem injusta. Duas locadoras nacionais já operam elétricos por parceria, com custo de capital menor e frota amortizada. Foco, atendimento e tecnologia própria copiam-se em doze meses.

A premissa mais frágil é também a mais decisiva no fim do ciclo. Valor residual com fontes que divergem entre 5% e 28% de perda anual, mercado de usados de alta quilometragem sem formação de preço, e nova geração do modelo chegando exatamente quando a frota for revendida.

O cliente principal está no teto de renda. A mensalidade só é pagável porque a economia de combustível a financia. Qualquer reajuste de energia ou queda de tarifa de corrida come essa folga — e a folga é toda a tese.

A escala mínima é maior que a ambição de piloto. São 70 veículos, cerca de R\$ 7,6 milhões em ativo, antes de o primeiro real de lucro operacional aparecer. Não é um negócio que se testa pequeno.

Scorecard



CHR-005 · Nota de 0 a 10 por critério · Fonte: análise MonyU. Leitura executiva: economia unitária, viabilidade financeira e capacidade da equipe puxam a pontuação para baixo; relevância do problema e evidência de demanda sustentam.

Critério	Peso	Nota	Ponderado	Justificativa
Relevância do problema	8	8,5	6,80	Custo de combustível é a maior despesa do motorista; descarbonização é meta declarada no B2B.
Atratividade do mercado	10	7,5	7,50	Categoria em crescimento com apoio de política industrial, mas dimensionamento com fontes divergentes.
Evidência de demanda	10	7,0	7,00	Programas de plataforma com centenas de veículos comprovam demanda; falta teste de preço próprio.
Diferenciação	8	5,0	4,00	Isenção de rodízio e veículo nacional são reais, mas não exclusivos. Sem vantagem injusta.
Modelo de receita	7	6,5	4,55	Mensalidade clara e recorrente; receitas secundárias em grande parte reguladas, geram comissão.
Economia unitária	10	4,0	4,00	Margem de contribuição excelente, margem após ativo negativa nos dois segmentos sem subsídio.
Viabilidade financeira	12	5,0	6,00	Nenhuma alavanca isolada fecha a conta; depende de combinação e de contrato de terceiro.
Viabilidade operacional	7	6,0	4,20	Recarga residencial resolve o gargalo, mas exige competência nova e escala mínima de 70 veículos.
Viabilidade técnica	6	6,0	3,60	Autonomia suficiente no corporativo, apertada no aplicativo, inviável para dupla jornada.
Viabilidade jurídica	6	7,0	4,20	Locação sem impeditivo; ecossistema financeiro exige parceria com instituição autorizada.
Capacidade da equipe	6	4,0	2,40	Não avaliada por ausência de informação. A nota reflete a incerteza, não uma avaliação negativa.

Critério	Peso	Nota	Ponderado	Justificativa
Escalabilidade	5	5,5	2,75	Escala é linear em capital; a escala mínima é alta e o crescimento não dilui déficit unitário.
Risco geral	5	4,5	2,25	Duas dependências estruturais de terceiros e a premissa mais decisiva com confiança baixa.
Total	100	—	59,30	Viabilidade incerta, com caminho identificado

Pontuação = Σ (nota ÷ 10 × peso). Faixas: 80–100 alta · 65–79,9 moderada com condições · 50–64,9 incerta · 35–49,9 baixa · 0–34,9 inviabilidade elevada.

59,3 de 100 — viabilidade incerta, com caminho identificado. A pontuação é puxada para cima pela relevância do problema, pela evidência de demanda e pela atratividade da categoria. É puxada para baixo por três critérios de peso alto: economia unitária, viabilidade financeira e capacidade da equipe — este último por ausência de informação, não por avaliação negativa.

Uma pontuação nesta faixa não significa que o negócio não deva existir. Significa que a decisão de investir ainda não tem sustentação suficiente, e que a sustentação que falta é obtenível — está descrita no plano de validação.

Plano de ação

Fase 1 — Negociar, não investir 0 A 30 DIAS

- Protocolar proposta de parceria às plataformas com programa ativo (EXP-01)
- Solicitar cotação formal ao canal de frotas do fabricante (EXP-02)
- Iniciar cotações de recompra a 110 mil e 150 mil quilômetros (EXP-03)
- Montar a proposta corporativa com relatório de emissões e custo por quilômetro (TOW-01)

Fase 2 — Provar a demanda que paga 31 A 90 DIAS

- Rodar teste de campo de 30 dias com veículos de terceiros (EXP-04)
- Rodar teste de preço com caução reembolsável em três faixas (EXP-05)
- Visitar 15 empresas com meta pública de descarbonização (EXP-06)
- Contratar pátio e oficina parceira, sem base própria (TOW-04)

Fase 3 — Decidir com evidência 91 A 180 DIAS

- Consolidar os seis experimentos e recalcular a economia unitária
- Decidir mix definitivo entre corporativo e aplicativo com dado próprio
- Negociar contrato de fornecimento com SLA de peças e piso de recompra (TOW-07)
- Aportar frota apenas se a métrica-chave estiver positiva

Fase 4 — Escalar só o que fechou 181 A 365 DIAS

- Escalar até 70 veículos apenas no segmento com margem positiva comprovada
- Instalar base própria somente após ultrapassar 70 veículos
- Implantar telemetria com base legal e política de retenção definidas (RSK-09)
- Reavaliar a tese completa com dados reais de operação

A ORDEM IMPORTA MAIS QUE O CONTEÚDO

As três primeiras fases não exigem compra de frota. Isso é deliberado: o estudo identificou que o modo mais provável de fracasso é comprar antes de negociar. As cinco ações de prioridade 1 somam menos de R\$ 134.000 e são, em essência, contratos e cotações.

Recomendação final

DECISÃO

**AVANÇAR COM
CONDIÇÕES**

Avance para negociar, não para comprar

PONTUAÇÃO

59,3/100

Viabilidade incerta, com caminho identificado

CONFIANÇA

Média

Quatro das sete premissas decisivas com confiança baixa

REAVALIAR EM

2026-10-29

Após a conclusão dos seis experimentos

As três condições indispensáveis

#	Condição	Experimento
1	Programa de plataforma vigente que cubra no mínimo R\$ 1.000 por veículo por mês por 24 meses, ou renúncia formal ao segmento de aplicativo.	EXP-01
2	Piso de recompra contratado em 45% ou mais a 110 mil quilômetros, firmado no ato da compra da frota.	EXP-03
3	Cartas de intenção corporativas cobrindo no mínimo 45 veículos a R\$ 3.600 ou mais, em até 90 dias.	EXP-06

As três evidências necessárias

- Consumo real medido em campo abaixo de 15 kWh/100 km, com perda de jornada inferior a 45 minutos por dia.
- Conversão de no mínimo 30 cauções pagas em 21 dias na faixa de preço de R\$ 4.200.
- Desconto de frota confirmado acima de 12% sobre o preço de lista, com garantia integral mantida.

Próximo experimento e próxima decisão

Próximo experimento: EXP-01 — proposta formal de parceria às plataformas com programa ativo. É o de maior valor de informação por real gasto, porque pode alterar sozinho a conclusão do estudo.

Próxima decisão: em 2026-10-29, com os seis experimentos concluídos, decidir entre avançar com frota, restringir ao corporativo, ou não avançar.

QUANDO A RESPOSTA VIRA NÃO AVANÇAR

Se as três condições falharem simultaneamente — nenhum programa de plataforma acessível, recompra cotada abaixo de 38%, e menos de 20 veículos em cartas de intenção corporativas em 90 dias — **não existe configuração viável** e a recomendação muda para NÃO AVANÇAR.

Deixamos isso escrito para que a decisão não dependa de interpretação no momento em que for mais difícil tomá-la.

BARTÔ

Estudo de Viabilidade de Negócio
Centro de Inteligência de Negócios MonyU

MonyU — Discovery e Inteligência de Negócios

Este Discovery foi conduzido por Bartô, do Centro de Inteligência de Negócios da MonyU, com base nas informações fornecidas, nas premissas registradas e nas fontes validadas até a data de referência. O estudo apoia a tomada de decisão e não substitui parecer jurídico, contábil, tributário, financeiro ou técnico emitido por profissional legalmente habilitado.

Perguntas em aberto

Um estudo que sabe o que não sabe vale mais que um que finge saber tudo.

- Qual a composição da equipe e que experiência prévia existe em locação, gestão de frota e energia? É a única frente da sabatina sem resposta e sem experimento (SAB-10).
- A praça de operação será São Paulo? A análise foi conduzida para São Paulo porque a isenção de rodízio — uma das principais vantagens da frota elétrica — é municipal e não existe em outras capitais. Operar em outra praça altera parte relevante das conclusões.
- Qual o capital efetivamente disponível e qual a tolerância a doze meses de EBITDA negativo?
- Existe relacionamento prévio com alguma plataforma que encurte o caminho do EXP-01?
- O segmento de permissionários de táxi, que tem isenção fiscal na compra do veículo, deve entrar no escopo? É a única frente com vantagem tributária estrutural que o motorista de aplicativo não tem.

Fontes, referências e validação

FONTES REGISTRADAS**27**

Todas acessadas e lidas individualmente

VALIDADAS**16**

Sustentam conclusão sem ressalva

COM RESSALVAS**11**

Sustentam conclusão com limitação declarada

LINKS QUEBRADOS**0**

Nenhuma URL encurtada ou inventada

Resultado de busca não é fonte. Snippet não é fonte. Resumo automático não é fonte. Cada endereço abaixo foi aberto, o conteúdo conferido contra a afirmação que sustenta, e a limitação registrada quando existe.

SRC-001 — Veículos elétricos e híbridos são isentos do rodízio municipal**Organização:** Prefeitura de São Paulo · **Tipo:** Órgão público municipal · **Publicação:** 2015-09 · **Acesso:** 2026-07-29**Status:** VALIDADA · **Qualidade:** 92/100 · **Usada em:** Regulatório; Diferenciação; PESTAL; TOWS**Limitações:** Comunicado institucional; a norma de origem é a Lei municipal 15.997/2014.<https://prefeitura.sp.gov.br/w/noticia/veiculos-eletricos-e-hibridos-sao-isentos-do>**SRC-002 — Isenção de rodízio — Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana e Transporte****Organização:** Prefeitura de São Paulo · **Tipo:** Órgão público municipal · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29**Status:** VALIDADA · **Qualidade:** 94/100 · **Usada em:** Regulatório; Operações**Limitações:** Página de serviço; condições de emplacamento na capital devem ser conferidas no ato.https://prefeitura.sp.gov.br/web/mobilidade/w/autorizacoes_especiais/isencao_de_rodizio/3921**SRC-003 — Câmara de São Paulo prorroga até 2030 benefício de IPVA e isenção de rodízio****Organização:** ABVE — Associação Brasileira do Veículo Elétrico · **Tipo:** Associação setorial · **Publicação:** 2024-11 · **Acesso:** 2026-07-29**Status:** VALIDADA COM RESSALVAS · **Qualidade:** 76/100 · **Usada em:** Regulatório; PESTAL; Riscos**Limitações:** Notícia aprovação em primeira votação do PL 414/2024. A sanção e o texto final precisam ser confirmados na fonte legislativa.<https://abve.org.br/camara-de-s-paulo-prorroga-ate-2030-beneficio-de-ipva-e-isencao-de-rodizio-para-veiculos-eletricos-e-hibridos/>**SRC-004 — IPVA 2026 — reajuste do teto para isenção de veículos a hidrogênio e híbridos****Organização:** Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo · **Tipo:** Órgão público estadual · **Publicação:** 2026 ·**Acesso:** 2026-07-29**Status:** VALIDADA · **Qualidade:** 95/100 · **Usada em:** Tributário; Modelo financeiro**Limitações:** Trata da isenção para hidrogênio e híbridos flex. Confirma, por exclusão, que o 100% elétrico não é isento.<https://portal.fazenda.sp.gov.br/Noticias/Paginas/IPVA-2026-Reajuste-do-teto-para-isencao-de-veiculos-movidos-a-hidrogenio-e-hibridos.aspx>**SRC-005 — Aplicativo 99 terá 300 carros elétricos BYD D1 em São Paulo****Organização:** Automotive Business · **Tipo:** Publicação especializada · **Publicação:** 2023 · **Acesso:** 2026-07-29**Status:** VALIDADA COM RESSALVAS · **Qualidade:** 72/100 · **Usada em:** Concorrência; Modelo financeiro; Riscos; Sabatina**Limitações:** Programa de 2023. O valor de R\$ 2.000/mês de bônus e a vigência atual NÃO foram confirmados junto à plataforma.<https://www.automotivebusiness.com.br/noticias/aplicativo-99-tera-300-carros-eletricos-byd-d1-em-sao-paulo>

SRC-006 — 99 e BR22 oferecem veículos elétricos para motoristas parceiros em Brasília

Organização: 99 (DiDi) — Newsroom · **Tipo:** Comunicação oficial da empresa · **Publicação:** 2025 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA · **Qualidade:** 88/100 · **Usada em:** Concorrência; Sinais; Cases
Limitações: Fonte da própria plataforma; números de frota são autodeclarados.
<https://99app.com/newsroom/99-BR22-oferecem-veiculos-eletricos-motoristas-parceiros-brasilia/>

SRC-007 — BYD Dolphin Mini — página oficial do modelo

Organização: BYD Brasil · **Tipo:** Fabricante · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA · **Qualidade:** 90/100 · **Usada em:** Produto; Modelo financeiro; Operações
Limitações: Fonte comercial do fabricante; especificações de homologação, não de uso real.
<https://www.byd.com/br/car/dolphin-mini>

SRC-008 — BYD planeja novo salto em vendas com Dolphin Mini

Organização: BYD Brasil · **Tipo:** Fabricante · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA COM RESSALVAS · **Qualidade:** 78/100 · **Usada em:** Modelo financeiro; Precificação
Limitações: Preço abaixo de R\$ 100 mil refere-se a compradores com isenção fiscal (taxistas e PcD). Não se aplica a locadora nem a motorista de aplicativo.
<https://www.byd.com/br/noticias-byd-brasil/byd-planeja-novo-salto-em-vendas-com-dolphin-mini-a-menos-de-r-9>

SRC-009 — BYD terá Dolphin G híbrido e nova geração do Dolphin Mini no Brasil

Organização: AutoData · **Tipo:** Publicação especializada · **Publicação:** 2026-07-17 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA · **Qualidade:** 84/100 · **Usada em:** Sinais; Riscos; Valor residual
Limitações: Roadmap de produto anunciado; datas sujeitas a alteração pelo fabricante.
<https://www.autodata.com.br/noticias/2026/07/17/byd-tera-dolphin-g-hibrido-e-nova-geracao-do-dolphin-mini-no-brasil/129949/>

SRC-010 — BYD Dolphin Mini brasileiro já está nas concessionárias

Organização: Motor Show · **Tipo:** Publicação especializada · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA COM RESSALVAS · **Qualidade:** 74/100 · **Usada em:** Concorrência; Riscos; PESTAL
Limitações: Confirma produção em Camaçari. Grau de nacionalização de componentes não detalhado.
<https://motorshow.com.br/byd-dolphin-mini-brasileiro>

SRC-011 — Imposto de importação de elétricos chega a 35% em julho de 2026

Organização: Primo Auto · **Tipo:** Publicação especializada · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA COM RESSALVAS · **Qualidade:** 70/100 · **Usada em:** PESTAL; Sinais; Valor residual
Limitações: Fonte secundária. A decisão de origem é da Gecex/Camex e deve ser conferida no ato normativo.
<https://primoauto.com.br/imposto-de-importacao-de-eletricos-chega-a-35-em-julho-de-2026-o-que-muda>

SRC-012 — Carros elétricos perdem menos valor que a média do mercado em 2026

Organização: Terra Brasil Notícias · **Tipo:** Imprensa geral · **Publicação:** 2026-05 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA COM RESSALVAS · **Qualidade:** 62/100 · **Usada em:** Valor residual; Sensibilidade; Riscos
Limitações: CONFLITA com fontes que indicam 20% a 28% de perda no primeiro ano. Refere-se a uso particular, não comercial intensivo. Conflito preservado e tratado por intervalo.
<https://terrabrasilnoticias.com/2026/05/carros-eletricos-ja-perdem-menos-valor-que-a-media-do-mercado-em-2026-e-registram-queda-de-apenas-5-em-12-meses>

SRC-013 — Aneel aprova reajuste tarifário da Enel SP; novo valor passa a valer a partir de julho

Organização: Enel Distribuição São Paulo · **Tipo:** Concessionária regulada · **Publicação:** 2026-07 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA · **Qualidade:** 91/100 · **Usada em:** Modelo financeiro; Custo de energia; Riscos
Limitações: Efeito médio de 10,18%; 8,97% na baixa tensão e 15% na alta tensão. Tarifa final depende de enquadramento, bandeira e tributos.
<https://www.enel.com.br/pt-saopaulo/midia/press/d202607-aneel-aprova-reajuste-tarifario-da-enel-sp.html>

SRC-014 — Preço médio de combustíveis por cidade — levantamento semanal

Organização: ANP (via Combustíveis ANP) · **Tipo:** Agregador de dado oficial · **Publicação:** 2026-07 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA COM RESSALVAS · **Qualidade:** 73/100 · **Usada em:** Economia do motorista; Precificação
Limitações: Republicação de dado da ANP. Preferível consultar a série original no portal da ANP para uso decisório.
<https://www.combustiveis-anp.com.br/>

SRC-015 — São Paulo reúne cerca de 570 mil motoristas de aplicativo

Organização: Prefeitura de São Paulo (via Portal SCDN) · **Tipo:** Imprensa citando órgão público · **Publicação:** 2025-02 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA COM RESSALVAS · **Qualidade:** 66/100 · **Usada em:** Mercado; TAM/SAM/SOM
Limitações: Refere-se a motoristas CADASTRADOS, não ativos. CONFLITA em ordem de grandeza com o dado do IBGE/Unicamp para o país inteiro.
<https://saocarlosdiaenoite.com.br/noticia/87036/sao-paulo-reune-cerca-de-570-mil-motoristas-aplicativo-e-atividade-segue-em-expansao>

SRC-016 — Pesquisa do IBGE e da Unicamp identificou 704 mil motoristas por aplicativo

Organização: Câmara dos Deputados · **Tipo:** Órgão público federal citando instituto oficial · **Publicação:** 2023 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA · **Qualidade:** 89/100 · **Usada em:** Mercado; TAM/SAM/SOM; Conflito de fontes
Limitações: Dado de 2022, nacional, referente a pessoas ocupadas na atividade. Base metodológica diferente de cadastro em plataforma.
<https://www.camara.leg.br/noticias/1055739-pesquisa-do-ibge-e-da-unicamp-identificou-704-mil-motoristas-por-aplicativo-e-589-mil-entregadores/>

SRC-017 — Quanto custa instalar um wallbox para carros elétricos

Organização: Canaltech · **Tipo:** Imprensa de tecnologia · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA COM RESSALVAS · **Qualidade:** 64/100 · **Usada em:** Infraestrutura; Modelo financeiro
Limitações: Faixas de mercado para instalação residencial. Instalação de frota exige projeto próprio; premissa a confirmar por cotação (EXP-02).
<https://canaltech.com.br/carros/quanto-custa-instalar-um-wallbox-para-carros-eletricos/>

SRC-018 — FF Locadora de Veículos Elétricos — locação exclusiva para motoristas de aplicativo

Organização: FF Locadora · **Tipo:** Concorrente direto · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA · **Qualidade:** 80/100 · **Usada em:** Concorrência; Precificação
Limitações: Site institucional. Preços e condições podem não estar integralmente publicados.
<https://www.fflocadora.com/>

SRC-019 — Zarp Localiza — aluguel de carros para motoristas de aplicativos

Organização: Localiza · **Tipo:** Concorrente direto · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA · **Qualidade:** 86/100 · **Usada em:** Concorrência; Precificação
Limitações: Site comercial; condições variam por praça e disponibilidade.
<https://zarp.localiza.com/>

SRC-020 — Movida — motorista de aplicativo

Organização: Movida · **Tipo:** Concorrente direto · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA · **Qualidade:** 85/100 · **Usada em:** Concorrência; Precificação
Limitações: Site comercial; condições variam por praça.
<https://motoristadeapp.movida.com.br/>

SRC-021 — Kovi — aluguel de carros sem aprovação de crédito

Organização: Kovi · **Tipo:** Concorrente direto · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29
Status: VALIDADA · **Qualidade:** 82/100 · **Usada em:** Concorrência; Modelo de negócio
Limitações: Site comercial.
<https://www.kovi.com.br/>

SRC-022 — Turbi — locadora 100% digital

Organização: Turbi · **Tipo:** Concorrente indireto · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29

Status: VALIDADA · **Qualidade:** 79/100 · **Usada em:** Concorrência; Substitutos

Limitações: Modelo por hora/dia, não semanal. Comparabilidade parcial.

<https://turbi.com.br/>

SRC-023 — Zletric — rede de recarga para veículos elétricos

Organização: Zletric · **Tipo:** Fornecedor de infraestrutura · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29

Status: VALIDADA · **Qualidade:** 81/100 · **Usada em:** Infraestrutura; Parcerias; Fornecedores

Limitações: Autodeclara-se a maior rede do país; participação de mercado não auditada por terceiro.

<https://www.zletric.com.br/>

SRC-024 — Uber Green chega ao Rio de Janeiro

Organização: Uber — Newsroom · **Tipo:** Comunicação oficial da empresa · **Publicação:** 2024 · **Acesso:** 2026-07-29

Status: VALIDADA · **Qualidade:** 87/100 · **Usada em:** Sinais; Concorrência; PESTAL

Limitações: Fonte da própria plataforma. Meta de emissão líquida zero até 2040 fora de EUA e Europa.

<https://www.uber.com/pt-BR/newsroom/uber-green-chega-ao-rio-de-janeiro>

SRC-025 — App de mobilidade Cabify encerra operação no Brasil

Organização: CNN Brasil · **Tipo:** Imprensa de referência · **Publicação:** 2021-06 · **Acesso:** 2026-07-29

Status: VALIDADA · **Qualidade:** 83/100 · **Usada em:** Cases; Riscos

Limitações: Encerramento de plataforma, não de locadora. Transferibilidade parcial, declarada no case.

<https://www.cnnbrasil.com.br/tecnologia/app-de-mobilidade-cabify-encerra-operacao-no-brasil/>

SRC-026 — Seguro de carro elétrico: preço médio no Brasil em 2026

Organização: Consulta de Placa · **Tipo:** Blog especializado · **Publicação:** 2026 · **Acesso:** 2026-07-29

Status: VALIDADA COM RESSALVAS · **Qualidade:** 58/100 · **Usada em:** Premissa de seguro (delimitação)

Limitações: NOTA ABAIXO DE 60. Usada apenas para delimitar faixa de premissa, NÃO sustenta conclusão. Exige cotação real (H-09).

<https://consultadeplaca.net/blog/seguro-carro-eletrico-preco-medio-brasil-2026>

SRC-027 — 5 startups que deram adeus ao Brasil

Organização: Forbes Brasil · **Tipo:** Imprensa de negócios · **Publicação:** 2021-05 · **Acesso:** 2026-07-29

Status: VALIDADA COM RESSALVAS · **Qualidade:** 72/100 · **Usada em:** Cases; Riscos; Sabatina

Limitações: Reportagem panorâmica. Causas de encerramento são atribuídas pela publicação, não por demonstração financeira auditada.

<https://forbes.com.br/forbes-tech/2021/05/5-startups-que-deram-adeus-ao-brasil/>

CONFLITOS DECLARADOS

Valor residual de veículos elétricos. As fontes divergem materialmente: há levantamentos indicando 20% a 28% de perda no primeiro ano e 30% a 50% em três anos, e há levantamento de 2026 indicando 5% em doze meses para eletrificados contra 12% da média do mercado [SRC-012]. A divergência decorre de universo (uso particular contra comercial intensivo) e de período. Adotamos 45% em 30 meses e 120 mil km, abaixo das duas referências, e testamos os extremos na sensibilidade.

Número de motoristas de aplicativo. Cadastro municipal de 570 mil [SRC-015] contra ocupação nacional de 704 mil [SRC-016]. Bases metodológicas diferentes. Tratado no capítulo de mercado.